

基于生产过程的运营体系——EOS平台概念讨论

创建日期：2026-07-15

修订日期：2026-07-18

说明：为EOS平台设计一套基于生产过程的运营体系。

全文分五部分递进展开——确立范式（为什么参照生产过程构建）、建立对应（制造经验如何变成EOS的开发方法）、定义结构（用什么数据支撑运营）、设计工位（人看到什么、怎样工作）、端到端演示（跟着一个构件走完全程）。

核心洞见：把知识工作从手艺变成工艺——让方法脱离个人成为组织资产，让每一次执行有轨道、有记录、可追溯、可改进。

用于后续91规范中工作台相关章节的参考。

目录

第一部分：确立范式 —— 为什么EOS参照生产过程构建

- 一、认识工艺 —— 它是什么，如何运转
 - 1.1 工艺的定义
 - 1.2 工与艺：能说清楚的和说不清楚的
 - 1.3 过程、流程与工艺：同一个东西的三张面孔
 - 1.4 工艺开发、任务策划、执行与监督
 - 1.5 运行态与演化态：一次执行与持续改进
- 二、论证 —— 为什么EOS需要生产过程
 - 2.1 软件工程少了一层
 - 2.2 其他范式为什么不行
 - 2.3 知识工作比制造更需要工艺
 - 2.4 工艺执行平台：系统运行工，支撑人做艺
 - 2.5 创新也需要生产过程
 - 2.6 三类工作台全景

第二部分：建立对应 —— 制造经验如何变成EOS的开发方法

- 三、三个制造对象 —— 工艺路线、工序卡片与流转卡
 - 3.1 一张图看懂三者的位置

- 3.2 工艺路线 (Routing)
- 3.3 工序卡片 (Operation Sheet)
- 3.4 流转卡 (Traveler)
- 3.5 三者如何协作
- 四、搭建映射 —— 工序、工作中心与工位如何对应到EOS
 - 4.1 工序不直接对应工位
 - 4.2 为什么需要工作中心这一层
 - 4.3 EOS的对应：工序→步骤，工作中心→角色
 - 4.4 纠正一个错误：作业指南不是工艺路线
 - 4.5 工序的判定标准
 - 4.6 一份文档的开发才是一道工序
 - 4.7 四个悬而未决的问题
- 五、管理路线 —— 版本如何控制、路线如何设计
 - 5.1 版本的定义
 - 5.2 版本号规则
 - 5.3 路线与作业指南如何联动升级
 - 5.4 已启动的任务不受路线升级影响
 - 5.5 路线设计器：CAPP的EOS对应
 - 5.6 EOS路线设计器的布局
 - 5.7 设计器的入口与操作
 - 5.8 路线继承

第三部分：定义结构 —— EOS用什么数据支撑运营

- 六、三层骨架 —— 主表、子表与孙表
 - 6.1 完整层次
 - 6.2 主表：构件文档清单
 - 6.3 子表：文档作业步骤清单
- 七、展开孙表 —— 每一步的五个问题与运行时产出
 - 7.1 孙表A：步骤资源清单——"我拿什么来做？"
 - 7.2 孙表B：步骤规则清单——"做得对不对？"
 - 7.3 孙表C：步骤检查清单——"做完了没有？"
 - 7.4 孙表D：步骤合规清单——"合不合外部规矩？"
 - 7.5 孙表E：步骤异常清单——"出问题了怎么办？"

- 7.6 五张表的分工：谁来判定、怎么处理
- 7.7 运行态产出：四张检查结果清单

第四部分：设计工位 —— 人在EOS里看到什么、怎样工作

- 八、系统在背后做什么 —— 四步流水线
 - 8.1 李四接到一个任务
 - 8.2 第一步·定位：找到该读的那一页
 - 8.3 第二步·解析：翻开作业指南
 - 8.4 第三步·上下文：装配手边的资源
 - 8.5 第四步·渲染：工位就绪
- 九、工位长什么样 —— 理解型与选用型步骤的页面
 - 9.1 Step 1 工位页面——理解型步骤
 - 9.2 Step 2 工位页面——选用型步骤（检索中）
 - 9.3 Step 2 工位页面——选用型步骤（已选定）
 - 9.4 Step 1 的完整操作流示例
- 十、TAB菜单 —— 孙表数据如何变成操作界面
 - 10.1 菜单的每一项来自哪张孙表
 - 10.2 一次完整检查的详细过程
 - 10.3 文档进度是怎么算出来的
- 十一、辅助栏 —— 七种资源点开之后看到什么
 - 11.1 输入文档下钻
 - 11.2 实体库检索面板激活
 - 11.3 工作中心下钻
 - 11.4 看板下钻
 - 11.5 指标下钻
 - 11.6 模板下钻
 - 11.7 资源清单的三层下钻总表

第五部分：端到端演示 —— 跟着一个构件在EOS中走完全程

- 十二、全程记录 —— 电源模块从路线到交付
- 十三、回看 —— 执行者、管理者与每个人感知到了什么
 - 13.1 场景中各步骤的工位页面对比
 - 13.2 管理者的场景业务视图
 - 13.3 场景中每个角色的完整感知

- 十四、总结

第一部分：确立范式 —— 为什么EOS参照生产过程构建

一、认识工艺 —— 它是什么，如何运转

1.1 工艺的定义

工艺 (Process / Manufacturing Process) 有三层递进的含义。

第一层：WHAT 与 HOW 的分离。 产品设计定义"是什么" (几何形状、公差、材料)，工艺定义"怎么做" (用哪道工序、什么参数、什么工装)。同一个零件可以有不同的工艺路线——取决于设备、批量、成本策略。图纸不变，工艺可以完全不同。

第二层：方法的体系化。 工艺不是单个操作技巧，而是一个体系化的方法知识体：

工艺 = 工序序列 + 参数规范 + 资源约束 + 检验标准 + 异常处理

其中每一道工序都有确定的工艺参数 (转速/进给/温度/时间)、声明的资源需求 (设备/工装/刀具/量具)、内建的检验节点 (规格+频率+判定标准) 和预定义的异常处理路径。

第三层：从个体手艺到组织资产。 这是最关键的一层——工艺的本质是把生产方法从生产者身上剥离，固化为可传承、可审查、可优化的组织知识资产。

	手艺人模式	工艺模式
知识在哪	师傅脑子里	工艺文件中
传承方式	口传心授	文件体系
质量决定因素	谁做	按工艺做
人离开后	方法丢了	工艺还在
换人	重新摸索	按工艺文件执行

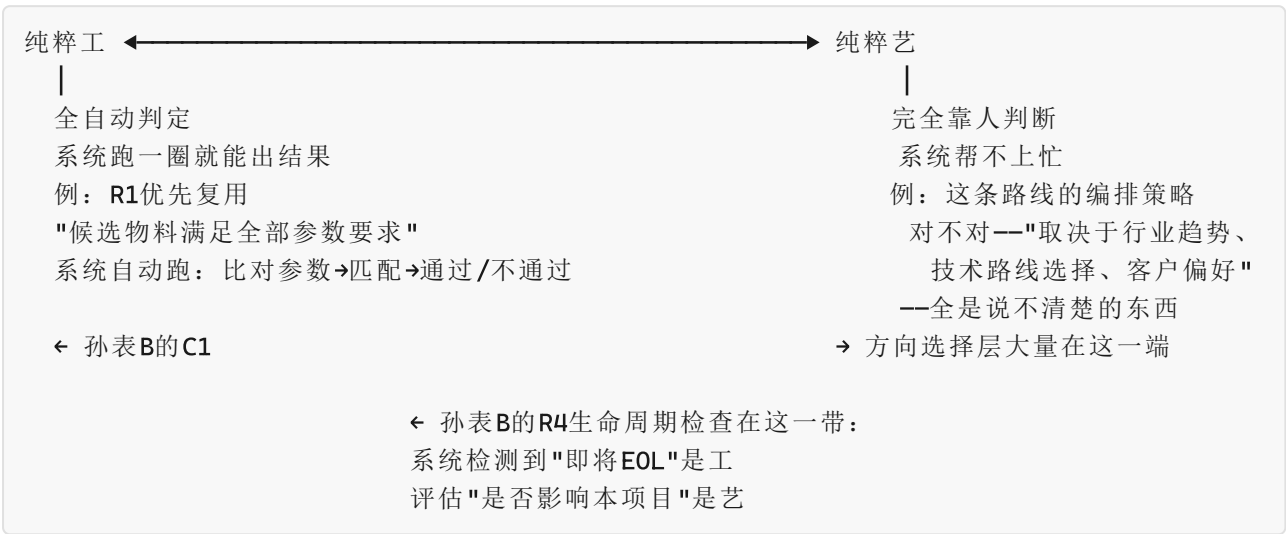
1.2 工与艺：能说清楚的和说不清楚的

"工艺"这个词本身包含了**工**和**艺**两种方法资产形态。

工是可以脱离执行者独立存在的方法描述。 四个要件：可外化 (能写下来)、可传递 (别人看懂就能做)、可检验 (有明确的判定标准)、可重复 (不同人不同时间做出来结果一致)。

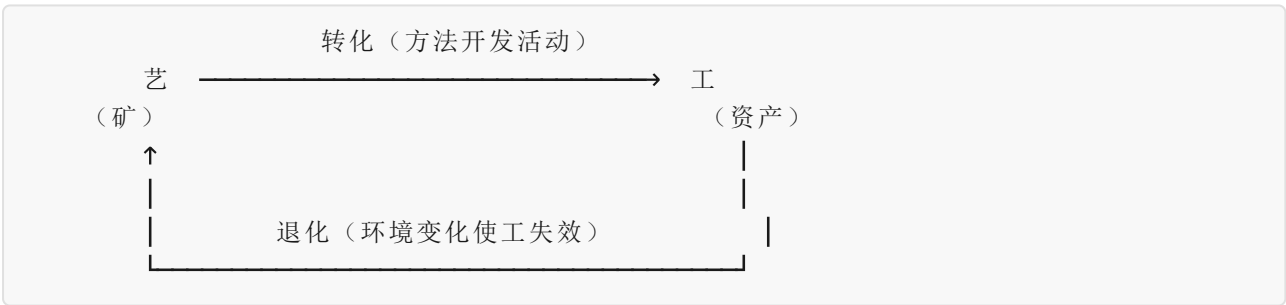
艺是无法脱离执行者独立存在的方法能力。那些还做不到可外化、可传递、可检验、可重复的方法要素。

工与艺不是两个东西，而是一条光谱：



一个方法要素不是要么工要么艺——它的"工含量"和"艺含量"是连续的。R4生命周期检查：检测到EOL状态、标记⚡——系统自动完成的部分，是工；判断"本项目周期内是否受影响"——目前还说不清楚的部分，是艺。

工从艺炼：



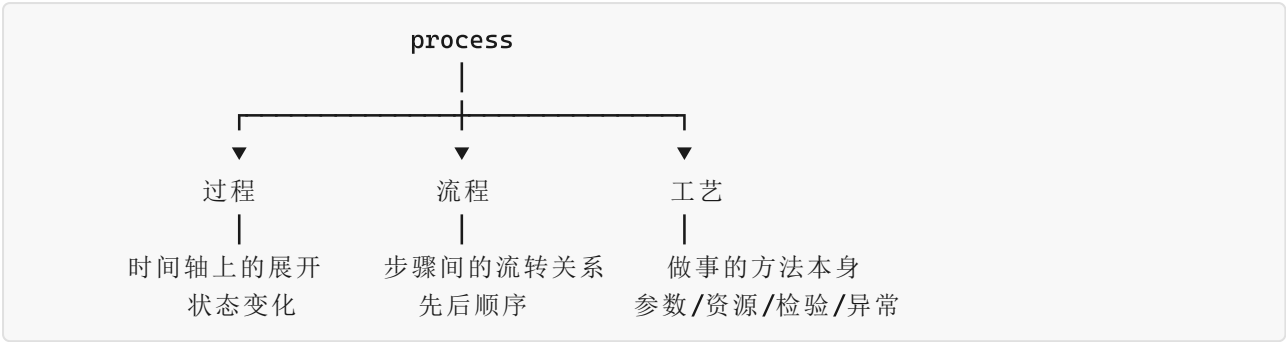
刚开始，一个活动完全靠艺——经验、手感、直觉。然后有人开始总结，描述越来越精确，变成可传递的工。环境变了、材料变了——原来有效的工艺失效，退回到艺，新的摸索开始，新的工再次被提炼。

艺不会消失、不应该消失。 消灭艺就是消灭未来的工。艺是组织认知的**前沿阵地**——一切还没有被说清楚的东西都在艺里。工是组织认知的**积淀层**——已经被说清楚、可反复使用的东西。

工艺开发是专门从事"艺→工"转化的工种。 赵总工的艺不是"知道怎么做路线"，而是"知道怎么把做路线的方法工化"。一个健康的组织，其工艺开发岗的真正产出不是工艺路线本身——而是"把艺转化为工的能力"的持续运转。

1.3 过程、流程与工艺：同一个东西的三张面孔

同一个 process，在运行时必然展开为三个维度：



这三个不是三个东西，而是一个东西的三个侧面。**流程是设计出来的，过程是发生出来的。**

	过程	流程	工艺
视角	实际发生的轨迹	设计的步骤序列	每一步的方法定义
时间方向	事后记录	事前设计	事前设计
可修改性	不可修改（记录）	可修改（走版本）	可修改（走版本）
可复用性	不可复用（一次性的）	可复用（模板）	可复用（模板）
制造载体	流转卡（Traveler）	工艺路线（Routing）	工序卡片（Operation Sheet）
EOS 对应	任务实例+检查结果清单	构件文档开发路线（主表）	作业指南（子表+五张孙表）

流程关心"关系"（节点之间的逻辑依赖），过程关心"状态"（节点在时间轴上的变化）。

这个区分解释了 EOS 中几个核心机制：

- **"锁定路线版本"和"异常回流更新"可以同时存在**——锁定的是**流程**（路线版本，不能做到一半改序列），回流的是**过程**（执行记录中的状态变化和变更传播）
- **检查清单是工艺，检查结果是过程**——检查清单（孙表C）事先设计、可复用；检查结果清单是"7月23日14:20本次检查C1通过、C2有警告"——这次执行的记录，不可复用
- **赵总工看到的是流程+工艺，钱经理看到的是过程**——一个是"方法对不对"，一个是"现在走到哪了"

1.4 工艺开发、任务策划、执行与监督

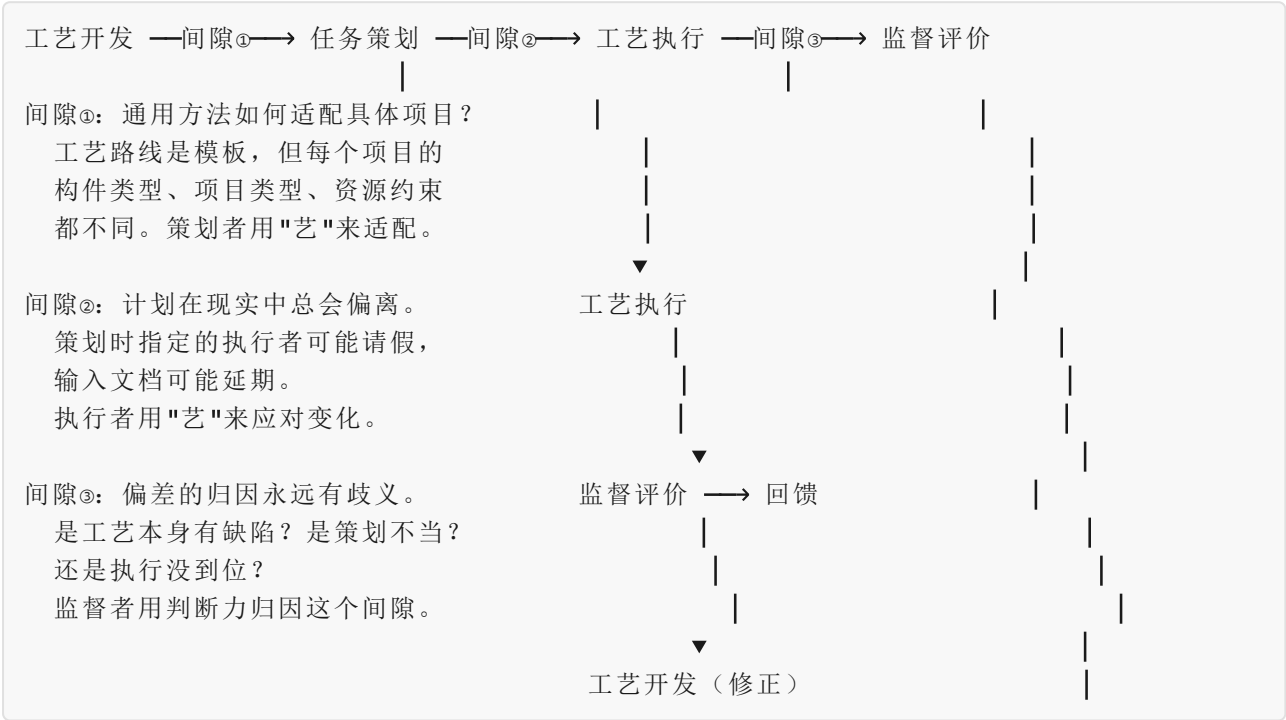
定义、结构、展开之后，下一个问题是：**工艺如何在组织中运转？**

答案是四个环节的分离——**工艺开发、基于工艺的任务策划、工艺执行、监督评价。**

这个四段式不是被设计出来的，而是目的性活动在组织尺度上的逻辑必然。任何一个有目的的协作，都必须依次回答四个问题：**用什么方法做？→ 这次具体怎么做（谁、什么时候、什么条件）？→ 实际去做。→ 做得怎么样？** 一个人做一根矛时，这四个问题全在脑子里瞬间完成。一百个人协作时，它们必须外化到不同的角色承担。

其中，“基于工艺的任务策划”是容易被忽略但至关重要的一环。工艺路线定义的是通用方法——“主轴加工需要五道工序”。但这次这批活——“7月10日启动，张三做工序1，李四做工序2，交期9月10日”——需要一个人把通用方法实例化为具体任务。制造业里这是计划员的职责（根据工艺路线创建生产订单、派发到工作中心），EOS里钱经理做的正是这件事（根据构件文档开发路线创建业务启动指令、指定执行者和期限、锁定路线版本）。

四个环节因三个不可消除的间隙而产生：



生产过程的智慧在于：它承认三个间隙无法被消除，但给每个间隙分配了明确的消化者。间隙①由策划者的“艺”来消化（判断如何适配），间隙②由执行者的“艺”来消化（应对现实偏离），间隙③由监督者的判断力来消化（归因偏差），工艺开发者则在下一版工艺中把可固化的部分吸收进去。

四个环节各有不同的时间箭头：

环节	面向的时间方向	核心问题	EOS中的角色
工艺开发	面向未来——在设计阶段定义“应该怎么做”	“这个方法对不对？”	赵总工（构件设计负责人）
任务策划	面向未来到当下的转换——将通用方法实例化为具体任务	“这次谁来做、什么时候完成、用什么版本？”	钱经理（项目主管）
工艺执行	面向当下——在操作中按方法做	“我在这一步该做什么？”	李四/张三/王五（文档开发者）
监督评价	面向过去和未来之间——看偏差，驱动改进	“实际和计划差了多少？该改方法、改策划还是改执行？”	钱经理（项目主管）

1.5 运行态与演化态：一次执行与持续改进

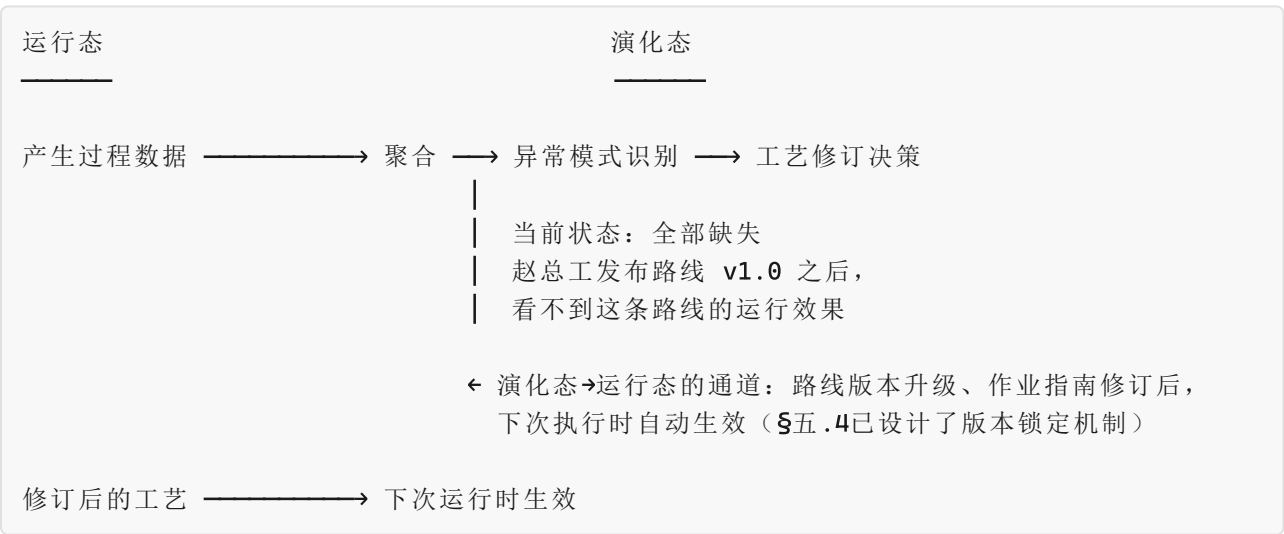
工艺的组织化运行中，系统里有两类性质不同的变化：

	运行态	演化态
什么东西在变	任务实例的状态	工艺资产本身
变化的范围	一次执行为界	跨多次执行累积
数据归宿	完成后归档（不可修改）	持续有效（版本管理）
谁在驱动	执行者 + 系统自动化	工艺开发者 + 数据信号
EOS中的对象	流转卡类比：检查结果清单、异常处理记录	工艺路线、作业指南、模板、异常路径定义

运行态是单次任务实例的执行——系统替人做的事（资源装配、状态监听、变更通知、规则校验）、人按工艺做的事（做→查→过）、以及执行中产生的一切过程数据（检查结果、异常记录）。

演化态是跨任务实例的工艺改进——过程数据的聚合和信号提取、工艺开发者的分析和决策、工艺资产的版本演化。

两层之间的关系构成完整的组织学习闭环：



当前设计中，运行态内部闭环已经详细展开（做→查→过→异常回流→TAB菜单→检查结果），但**运行态→演化态的回流通道缺失**。赵总工在路线设计器里是一个“编辑者”，不是“演化的参与者”——他没有数据告诉他：这条路线被用了多少次、每道工序的平均周期、哪些异常路径被触发的频率最高、哪些作业指南的步骤经常卡住人。

工艺开发这个岗位本身也需要作业指南——他的“做→查→过”对象是一条路线，但目前缺少“查”（过程数据反馈）和“过”（效果追踪→判定是否需要修订）。

二、论证 —— 为什么EOS需要生产过程

§一回答了"工艺是什么""工与艺什么关系""过程/流程/工艺怎么展开""生产过程怎么组织运转""运行态与演化态怎么区分"。这一章回答：**为什么是 EOS 需要它，以及这对 EOS 平台设计意味着什么。**

2.1 软件工程少了一层

软件工程里的 process——无论是 CMMI、Agile 还是 RUP——都只定义**流程**（步骤序列和阶段门禁），不定义**工艺**（怎么做）和**过程**（执行记录）。

术语	实际内容	对应
Software Development Process	需求→设计→编码→测试→部署	流程——步骤序列和阶段门禁
Agile Process (Scrum)	Sprint Planning→Daily Standup→Review→Retro	流程——迭代节奏和角色分工
CMMI Process Area	需求管理/项目规划/配置管理	流程——该做什么、怎么评估成熟度

RUP 告诉你先做架构设计再做详细设计，但它不告诉你：一份合格的架构设计文档怎么写、用什么参数、查什么实体库、过什么校验规则、遇到异常怎么处理。**这些"过程"里没有工艺。**

制造业的 process 三层齐全，软件工程塌陷了：

制造业 process = 流程（路线）+ 工艺（卡片）+ 过程（流转卡）	← 三层齐全
软件工程 process = 流程（开发阶段定义）	← CMMI/Agile/RUP 全在这
工艺（怎么做）	← 缺失！落在个人身上
过程（执行记录）	← JIRA ticket/commit

塌陷的原因有三个：

1. **知识工作是软的。** 制造业加工钢材，参数写错了出废品。知识工作的"工件"是文档和代码，"写得好不好"的边界模糊——工艺难以标准化，于是干脆不标准化了
2. **工艺工程师的角色缺失。** 软件工程里谁在设计方法？架构师、Tech Lead——但他们的主要职责是做技术决策和带人，不是"设计开发方法"
3. **手艺人的惯性。** 好程序员 = 有"艺"的人。把"艺"固化为"工"这件事在文化上有阻力——"写代码是创造性的，不能被工艺化"。这和两百年前手艺人抵制标准化生产的逻辑一模一样

EOS 在做的事，就是**把塌陷的工艺层重新撑起来**。作业指南不是 SOP（SOP 是流程工具），它是**工序卡片**——内建了参数（资源清单）、校验（规则+检查清单）、异常处理。它把散落在个人经验里的"怎么做"提取出来，放到它应该在的位置。

2.2 其他范式为什么不行

生产过程范式不是唯一的组织协作机制。把问题定义为"在组织尺度上让认知-行动-学习的循环闭合", 至少存在五个竞争者。它们各有自己的适用条件——也各有在企业的门里面跑不起来的原因。

范式	核心机制	适用条件	不适用企业运营的原因
价格机制 (市场)	价格信号传递信息+激励行动+反馈学习	交易成本低、产出可定价	企业内部的协调不能用每份文档招标
专业共同体	同行评议+执照准入+职业伦理	共同体边界清晰、训练周期长	企业运营跨专业边界, 不是单一共同体
算法协调 (平台)	算法定义方法、记录执行、自动监督, 三合一	任务高度标准化、不需专业判断	知识工作的每一步都需要判断
同行生产 (开源)	模块化切分+透明记录+PR审查+声誉激励	参与者自愿、产出可公开、高度技能	企业不是所有人自愿、不是所有产出可公开
委托指挥 (军事)	上级只给意图和边界, 下级自主决定方法	人员高度训练、共享原则、深度信任	训练水平不一致、信任深度不够

价格机制。 哈耶克的论证——价格信号不需要任何人"设计方法"就完成了信息传递、激励行动、反馈学习。但它解决的是**企业之间的**协调问题, 不是**企业内部**的。科斯的追问——既然价格机制这么有效, 为什么会有企业? 正因为企业内部用价格机制协调的交易成本太高。你不能每份文档都招标: "谁来写采购技术规范? 报价。"

专业共同体。 医学、法律、学术——质量不是靠工艺路线保证的。靠的是同行评议、执照准入、职业伦理、十五年的训练把"工"刻进反射里。它确实闭合了认知-行动-学习循环。但前提是共同体的成员已经内化了方法, 且协作不跨专业边界。企业运营恰恰是跨边界的——市场、研发、采购、售后不是同一个共同体。外科医生和麻醉师的协作已经超出了"共同体"的管辖范围; 跨了十个专业领域的EOS运营更是如此。

算法协调。 Uber 不需要工艺工程师——算法同时做了"定义方法" (接单→到达→送达)、"记录执行" (GPS轨迹+时间戳)、"自动监督" (评分+投诉), 三合一全在代码里。极其高效。但它只适用于任务高度标准化且不需要专业判断的场景——"写一份硬件设计方案"不是从A到B的移动, 每一步都需要判断。

同行生产。 Linux、Wikipedia——没有工艺路线、没有工序卡片、没有监督岗。靠模块化切分、透明记录、PR审查、声誉激励, 产出了高质量输出。但前提是参与者自愿、高度技能、产出可公开。企业不能假设所有人都自我驱动, 不是所有任务都有人自愿领, 不是所有产出都可以公开审查。

委托指挥。 普鲁士军队的模式——上级只交代意图和边界, 下级自主决定方法。在高度不确定、信息不完整的战场上, 这是唯一可行的范式。但它把"工艺"前置到了训练环节——士兵在战场上不需要工序卡片, 是因为在训练场上已经把工步练成了本能。企业里训练水平不一致、信任深度不够, 不具备这个前提。

企业运营不满足其他范式的前提条件，而生产过程范式的适用条件——任务可被方法化、方法可以文档化——恰好是企业运营中可以规模化建设的那一部分。不是生产过程比别的范式更优越，而是别的范式在企业的门里面跑不起来。

2.3 知识工作比制造更需要工艺

直觉上，这个命题是反的。人们会说：制造生产加工的是物理对象——稳定、可测量、公差带明确——工艺化是自然的。知识工作的“原材料”和“产品”都是信息和判断——边界模糊、标准缺失、因人而异——你怎么工艺化？

恰恰因为不确定性更大、间隙更宽，知识工作更需要工艺结构。

回到 §1.2 的工与艺光谱。任何一项活动，总有一部分能做到可外化、可传递、可检验、可重复（工），另一部分暂时做不到（艺）。制造生产的“工含量”天然高——钢材硬度有国标，刀具寿命有曲线，转速的公差带可以实验测定。假设工含量能做到 80%，剩下 20% 的艺（材料微波动怎么调？异常怎么判？）——靠操作者的经验消化。组织仍然可控：80% 是标准化产出，20% 的偏差靠监督归因。

知识工作如果不做工艺化，工含量是 0%。100% 都在艺里。十个项目经理十种管法，十个架构师十个方案评审标准。偏差无法归因（是方法错了还是执行错了？——根本连方法都没有），质量无法追溯（上次怎么做的？——在那个项目经理的脑子里），经验无法积累（人走了方法就丢了）。

生产过程结构不是让知识工作“变得更僵硬”——它是让现在完全不可控的 100% 艺，降到 50% 艺 + 50% 工。50% 的标准化校验由系统自动完成（资源装配、规则检查、检查清单判定），50% 的判断留给专业人的艺。制造生产花了 100 年才把工含量从 10% 提到 80%。知识工作才刚刚开始——但方向是一样的。

这和“知识工作是创造性的所以不能被工艺化”并不矛盾。回顾 §1.2：艺不会消失——它只是向上迁移。一百年前的工艺工程师纠结“转速该用 500 还是 600”，今天的工已经覆盖了这个问题，但他的艺用在了“产线瓶颈在哪里、怎么重新编排工序以提高 15% 的吞吐量”。知识工作的工艺化不是消灭判断力，而是**把低层级的判断力解放出来，投入到更高层级的问题上**。李四不需要纠结“这个物料供应商是否在 AVL 名录里”——那是 100% 的工，系统自动跑。他应该把判断力用在“即将 EOL 的 XH2.54-16P 在本项目周期内是否仍然适用”——那是工（EOL 预警）和艺（影响评估）的交叉地带，是他真正的价值所在。

2.4 工艺执行平台：系统运行工，支撑人做艺

回到 §1.2 的核心洞见：**工是系统能跑的，艺是人才能做的**。EOS 的角色由此有了精确的定义。

EOS 平台是一个工艺执行平台——它运行已被工化的部分，支撑尚未被工化的部分。这不是一个模糊的“基础设施”概念，它有明确的边界：

系统做的事（工·自动执行）：

资源装配 — 遍历孙表A，逐条查询上下文，

人做的事（艺·系统支撑但由人判断）：

路线编排 — 为什么用7道工序而不是6道？

	就绪的放上去，待就绪的标记 🕒 +监听	赵总工判断。系统提供同类路线先例、构件
规则校验	— 孙表B注册到校验引擎， 操作时按事件触发，不通过标红+提示	异常归因 — 偏差是工艺缺陷还是执行失误？ 钱经理判断。系统提供检查结果汇总、异常解
检查清单	— 孙表C逐条自动判定通过/不通过， 附具体反馈到段落	战略方向 — 该不该做这个项目？ 系统不替人做这个判断。 但它让信息可见——市场数据、竞品动态、资源
异常触发	— 孙表E监听条件满足→渲染操作入口， 自动创建子任务、关联段落、追踪回流	模板设计 — 作业指南的步骤类型和孙表配置 赵总工判断。系统提供执行数据反馈

这个分工不是静止的。 演化态 (§一.5) 就是在做"艺→工"的转化——上一轮"人判断"的模式浮现了，下一轮就被工化，系统就能多跑一步。一百年前判"转速对不对"靠的是八级钳工的手感（艺），今天 SP C控制图自动报警（工），工艺工程师的艺用在了"这条产线的瓶颈在哪里"。EOS 的演化轨迹是一样的——今天李四判断"EOL 是否影响本项目"靠的是艺，未来这个判断逻辑被总结为一条规则注册到孙表B，系统又多了一条自动校验。

所以 EOS 不是"操作系统"（它不管理硬件和进程），也不是"文件系统"（它不是在被动存取数据）。 它是一个**工艺执行平台**——一条不断向前推进的工/艺边界线。线的左边，系统全自动运行。线的右边，系统把信息装配好、把选项列出来、把结果追踪起来，支撑人做出更聪明的判断。演化态的使命，就是持续把这条线向右推进。

EOS 最终不以单一范式运行。工艺执行平台负责**可靠性**（工的部分），委托指挥负责**适应性**（艺的部分——异常边界中的人自主判断），同行生产负责**创造性**（知识的开放贡献和演化，让更多人的艺有机会被提炼为工）。三种范式叠加在同一个平台上，共享同一套工位骨架，但各自在最擅长的区域运转。

2.5 创新也需要生产过程

2.5.1 两个维度的乘法

生产过程的四个环节和创新活动的三个层级是正交的——**它们是乘法关系，不是加法或对立关系：**

生产过程维度（四个环节）：	工艺开发	→	任务策划	→	工艺执行	→	监督评价
创新层级维度（三个层面）：	选择新方向	→	开发新工艺	→	开发新产品		

2.5.2 4 × 3 = 12 格

	工艺开发	任务策划	工艺执行
选择新方向 （做正确的事）	方向探索的方法 怎么发现机会？	将方向判断实例化 为具体调研任务 分配资源+期限	按方法探索方向 谁去调研？
开发新工艺	工艺开发的方法	将路线模板实例化	按方法开发工艺

（搭建脚手架）	怎么设计工序？ 怎么配置孙表？	为具体构件项目 指定文档序列+执行者 钱经理创建业务启动指令	赵总工在路线 设计器里操作
开发新产品 （用脚手架做事）	产品开发工艺 作业指南 五张孙表	将作业指南实例化 为具体文档任务 分配执行者+期限 系统自动派发+通知	按工艺开发产品 李四按做→查→过 写硬件设计方案

2.5.3 关键推论

"生产过程"和"创新"不是对立的。 每一个创新层面都需要自己的四个环节——方向选择需要探索方法、也需要策划调研任务，工艺开发需要设计方法、也需要策划路线实例化，产品开发需要作业指南、也需要策划文档任务。创新的本质不是"不需要工艺"，而是"这一层的工艺还没被开发出来"。

当前覆盖状态——"任务策划"列是关键新知：

层面	工艺开发	任务策划	工艺执行	监督评价
方向选择层	空白	空白	空白	空白
工艺开发层	空白	空白	设计中（\$五·路线设计器）	空白——缺少过程数据回流
产品开发层	已有（作业指南配置）	已有 （\$十二·第二幕·钱经理启动项目）	详细展开 （后续各部分）	已有（检查结果清单+TAB菜单）

2.6 三类工作台全景

2.6.1 从十二格到三个工作台

12 个格子中，当前有明确需求的是**产品开发层全排 + 工艺开发层中排**。四个环节对应四个角色职能，但在 EOS 中它们由三个岗位（三个工作台）承载——钱经理的工作台覆盖了任务策划和监督评价两个环节：

工作台	使用者	覆盖的环节	覆盖的格子
执行者工作台	李四（文档开发者）	工艺执行	产品开发层·第3列
管理者工作台	钱经理（项目主管）	任务策划 + 监督评价	产品开发层·第2列 + 第4列
工艺开发者工作台	赵总工（构件设计负责人）	工艺开发（路线编辑）	工艺开发层·第1列

三类工作台共享同一套工位骨架（顶部上下文+正文+辅助栏+底部操作栏），承载不同层级的内容。钱经理的"管理者工作台"在不同阶段呈现不同界面——策划阶段是业务启动视图（创建指令、指定执行者、锁定路线版本），监督阶段是场景业务视图（进度条/阻塞项/检查结果汇总）。

2.6.2 文档覆盖状态

工作台	当前文档覆盖情况	主要缺口
执行者工作台	详细展开 （后续各部分）——四步流水线+七种资源下钻+辅助栏装配+TAB菜单	—
管理者工作台	策划侧已有 （§十二·第二幕·钱经理启动项目）+ 监督侧已有 （§十三·管理者的场景业务视图）	任务策划与监督评价的作业指南：如何判断路线适配、如何归因偏差
工艺开发者工作台	仅路线编辑工具 （§五·路线设计器）	过程数据回流、异常模式识别、效果追踪——即演化态闭环

第二部分：建立对应 —— 制造经验如何变成EOS的开发方法

第一部分回答了"为什么参照生产过程"。从这一部分开始，进入"怎么做"——将制造业的工艺体系具体映射到 EOS 的文档开发活动。制造业有三个核心的工艺对象：工艺路线（Routing）、工序卡片（Operation Sheet）、流转卡（Traveler）。三者的定义、关系、以及在 EOS 中的对应物，是后续所有数据结构和交互设计的基础。

三、三个制造对象 —— 工艺路线、工序卡片与流转卡

3.1 一张图看懂三者的位置

制造业中有三个核心的工艺对象，分别位于设计层、计划层和执行层：



工艺路线和工序卡片在设计层（PLM/CAPP系统），由工艺工程师创建和维护。流转卡在执行层（MES系统），由生产订单触发系统自动生成，由操作工在执行过程中逐步填写。

3.2 工艺路线 (Routing)

它是什么

工艺路线是一个物料号的主数据——定义了这个物料从毛坯到成品的完整加工路径。它绑定到一个确定的物料号，回答一个问题："把这个东西做出来，需要哪几道工序？"

物料号：MAT-SHAFT-001（主轴）

工艺路线：RT-MAIN-SHAFT-001 v3.2

工序10·下料

|

工作中心A

锯床 G4020

0.5h/批

工序20·车削

|

工作中心B

车床 C6140

3min/pc

工序30·热处理

|

外协供应商

热处理炉

4h/批

工序40·磨削

|

工作中心B

磨床 M1432

2min/pc

工序50·检

工艺路线头 (Routing Header)

```
routing_id:    RT-MAIN-SHAFT-001
product_id:    MAT-SHAFT-001      ← 绑定到一个物料号（一个零件/一个组件）
product_name:  "主轴"
version:       "v3.2"             ← 变更时走版本管理，不是覆盖旧版本
status:        "已发布"           ← 状态：草稿 → 已发布 → 已过期
effective_from: 2026-01-01        ← 生效日期
bom_id:        BOM-MAIN-SHAFT-001 ← 关联用料清单（BOM）
batch_qty:     200                ← 标准批量（影响工时计算和排程）
time_unit:     "min"              ← 工时单位
```

核心属性：

- **绑定到一个物料号**——不同物料有不同的工艺路线。同一个物料可以有多条工艺路线（不同的生产策略），但同一时间只有一条是"当前有效"的
- **版本管理**——变更时产生新版本，旧版本保留。生产订单创建时锁定当时有效的版本
- **关联BOM**——工艺路线定义了"怎么做"，BOM定义了"用什么做"，两者通过product_id关联

工序序列 (Operations)

每道工序 (Operation) 是工艺路线的骨架节点：

```
op_seq: 20      ← 工序号（10,20,30 ... 序号间隔允许将来插入新工
op_name: "车削外圆" ← 工序名称
work_center_id: "WC-B-03" ← 工作中心（不是具体工位！排程按工作中心）
resource_type:  "车床" ← 设备类型
resource_id:    "C6140" ← 设备型号
```

工时（决定排程和成本）：

```
setup_time: 15 min ← 换产调试时间
run_time:   3 min/pc ← 单件加工时间
queue_time: 30 min  ← 排队等待时间
move_time:  10 min  ← 从上道工序转运到本道工序的时间
```

工序序列的核心特征：顺序固定、每道工序有独立的工作中心、工时是标准定额、工序号用10的倍数允许插入新工序。

版本管理

RT-MAIN-SHAFT-001 v3.2 ← 当前有效版本，新工单引用此版本

RT-MAIN-SHAFT-001 v3.1 ← 历史版本

RT-MAIN-SHAFT-001 v3.0 ← 历史版本

生产订单 WO-2026-0610 引用 v3.1 ← 6月创建时引用了当时的版本

生产订单 WO-2026-0715 引用 v3.2 ← 7月创建时引用了最新版本

v3.1 → v3.2 的变更记录：

工序20 精车转速：600 → 800 r/min，粗糙度从 Ra3.2 → Ra1.6

工序30 从自制改为外协

工单锁定工艺路线版本。 工单创建时用的是哪个版本，执行时就一直用那个版本——"这批活做了一半，工艺不能突然变"。

3.3 工序卡片 (Operation Sheet)

它是什么

工序卡片是工艺路线中一道工序的完整展开。它是工艺路线的组成部分，不是独立的主数据对象。一道工序的卡片包含了工人在工位上需要的全部信息——工步、参数、物料、工装、检验标准、异常处理方法、作业指导。

以"工序20·车削外圆"为例：

工序卡片：车削外圆

所属工艺路线：RT-MAIN-SHAFT-001 v3.2

工序号：20

基本信息：

工序名称：车削外圆 / 工作中心：WC-B-03 / 工位3 / 设备：车床 C6140

操作者技能要求：中级车工

工步序列：

工步20.1·粗车外圆

内容：粗车外圆至 $\varnothing 52 \pm 0.5$ / 刀具：YT15 外圆车刀（粗车）

主轴转速：500 r/min / 进给量：0.3 mm/r / 切削深度：2 mm

量具：游标卡尺 0-150mm / 自检：每 20 件抽检 1 件

工步20.2·精车外圆

内容：精车外圆至 $\varnothing 50 \pm 0.1$ / 刀具：YT15 外圆车刀（精车）

主轴转速：800 r/min / 进给量：0.1 mm/r / 切削深度：0.5 mm

量具：千分尺 25-50mm / 自检：首件 + 每 20 件抽 1 件

投入物料：

工件：40Cr 棒料 $\varnothing 55$ ，长度 120mm（来自上道工序），每台数量：1 件

消耗品：切削液（自动补给）/ 棉纱（每班 1 卷）

工装刀具（自动回冲 ERP）：YT15粗车刀片（1片/200件）/ YT15精车刀片（1片/500件）

检验要求：

检验项1·外径：规格值 $\varnothing 50$ ，公差 $+0.1/-0.1$ ，检具千分尺25-50mm

抽检频率：首件+每20件抽1件，SPC控制：开

检验项2·粗糙度：规格值 $Ra1.6$ ，检具粗糙度样块，首件+末件

检验项3·圆度：规格值 ≤ 0.02 ，检具圆度仪，首件

异常处理：

E1 刀具磨损（粗糙度 $\geq Ra3.2$ ）

→ 换刀片→重检首件→对上一件到本次抽检之间的所有零件追溯复检→恢复继续生产

E2 尺寸超差（外径超出 50 ± 0.1 ，连续3件）

→ 停机→开出NCR→技术员判定（可返修：返修后重检 / 让步接收：技术负责人签字
/ 报废：隔离→标记→记录报废数量）→调整设备→重做首件→首件合格后方可继续

作业指导（Work Instructions）：

WI-020-01（文本·必须阅读确认）：

1. 装夹棒料，伸出长度 $\geq 80\text{mm}$ ，用百分表找正外圆跳动 ≤ 0.02
2. 粗车外圆至 $\varnothing 52\pm 0.5$ ，转速500 r/min，进给0.3 mm/r
3. 精车外圆至 $\varnothing 50\pm 0.1$ ，转速800 r/min，进给0.1 mm/r
4. 用千分尺测量外径——首件+每20件抽1件
5. 用粗糙度样块比对——首件+末件

WI-020-02（图片·可选）：装夹示意图 <cdm://spec/shaft-turning-setup.png>

工时定额：

准终工时（换产调试）：15 min / 单件工时：3 min

200件的标准工时 = $15 + 3 \times 200 = 615 \text{ min} \approx 10.25\text{h}$

为什么工序卡片是工艺路线的组成部分

工序卡片不能脱离工艺路线独立存在。一道“车削外圆”工序离开了“主轴加工”这条工艺路线就没有意义——它没有独立的产品产出，没有独立的物料号，没有独立的生产订单引用。**工艺路线是骨架，工序卡片是血肉。**制造业中两者曾经是分离的物理纸张——这是纸质媒介的限制。数字化后这道墙不存在了。

3.4 流转卡 (Traveler)

它是什么

流转卡是工艺路线×生产订单的实例化产物。它是MES中的执行载体——跟随着一批物料在车间各工序之间流转，逐工序记录实际执行结果。如果工艺路线是“怎么做主轴的通用方法”，流转卡就是“这一批200根主轴这一次的实际执行记录”。

流转卡在生产过程中的完整演变

T0 7月16日 08:00 · 流转卡创建

流转卡 #TRAV-2026-0715-003

工单：W0-2026-0715-003 产品：主轴 计划数量：200件 交期：7月25日
工艺路线：RT-MAIN-SHAFT-001 v3.2
工序10□→工序20□→工序30□→工序40□→工序50□

T1 7月16日 08:30 · 工序10 完成

张三在工位A扫码开工→实际开始08:05→实际完成09:20
实际工时75min（标准100min，比标准快25min）
投料：40Cr棒料Ø55，批号LOT-MAT-0715-001，70m
产出200件合格，报废0件
→ 工序20解锁

T2 7月16日 10:00 · 工序20 进行中

李四在工位B/工位3扫码开工→MES工位终端加载工序卡片→渲染工位界面：
├ 图档：【零件图:主轴】【装夹示意】
├ 作业指导：粗车→精车→自检
├ 物料：【扫码消耗 棒料】【自动回冲 刀片】
├ 检验记录区（待填写）
└ 异常触发按钮

... 加工进行中 ...

第60件时粗糙度Ra3.5超标→触发E1（刀具磨损）：
系统提示→李四确认→更换YT15精车刀片
→追溯复检：上一抽检点（第40件）到当前（第60件）的20件全部复检
→检出2件粗糙度超标→返修→重做首件合格√→继续
异常记录写入流转卡：E1刀具磨损@第60件·换刀+2件返修→全部合格√

T3 7月16日 20:30 · 工序20 完成

实际工时setup12min+run630min=642min（标准615min，略超27min）
产出198件合格+2件返修后合格，报废0件
物料消耗：棒料69.2m、粗车刀片1片、精车刀片2片（含异常更换）
→MES回写ERP：工时确认、物料回冲、工序完成确认→工序30解锁

T4 7月17日~20日 · 工序30~50 依次完成

工序30（外协）→工序40（磨削·王五）→工序50（检验·赵六）→全部合格√

T5 7月20日 16:00 · 流转卡全部完成归档→产品入库→工单关闭

ERP成本核算：物料消耗/工时/异常成本/报废成本→计入产品成本

流转卡的核心特征

模板数据和执行记录的合成体。 工艺路线的模板数据（标准工时、标准物料用量、标准检验值）和实际执行数据（实际工时、实际消耗、实际检验值）全部记录在同一张流转卡上——前者供对比分析，后者供追溯。

完成后归档，不可修改。 和质量体系要求有关——产品出厂后如果出现问题，需要追溯到具体哪一批、哪道工序、哪个操作者、当时的检验值。流转卡是这条追溯链的核心载体。

3.5 三者如何协作

	工艺路线	工序卡片	流转卡
是什么	一个物料号的完整加工路径	工艺路线中一道工序的详细展开	一批产品的实际执行记录
存在位置	PLM/CAPP（设计层）	PLM/CAPP（设计层）	MES（执行层）
生命周期	主数据，长期有效	主数据，随工艺路线版本管理	业务数据，完成后归档
与物料号的关系	绑定到一个物料号	绑定到一道工序	绑定到一个生产批次
与生产订单的关系	被生产订单引用版本	被生产订单通过工艺路线间接引用	直接对应一张生产订单
数量	一个物料号一条（一个版本）	一条工艺路线多条	一张生产订单一张
变更时	产生新版本	随工艺路线一起变更	不改——执行记录不可变
典型字段	工序序列/工作中心/工时定额	工步/参数/刀具/量具/检验/异常	实际操作者/实际工时/检验值/异常记录
谁在用	工艺工程师（设计）、计划员（排程时读取工时）	工艺工程师（设计）、MES（渲染工位终端时读取）	操作工（报工）、班组长（审阅）、质检（确认）、ERP（成本核算）
EOS对应	构件文档开发路线	作业指南（做→查→过）	任务实例（工位视图）

四、搭建映射 —— 工序、工作中心与工位如何对应到EOS

4.1 工序不直接对应工位

一个常见误解是"一道工序=一个工位"。实际上是一对多，中间隔了一层：**工作中心**。

工序（Operation）	工作中心（Work Center）	工位（Workstation）
工艺路线上的一个节点 定义了"做什么"	一组同类工位的集合 定义了"在哪做"	操作者实际站的地方 设备/台位/操作者
工序20·车削 → 加工内容：车削外圆 → 声明在"工作中心B"做	工作中心B·车床组 → 拥有 3 台车床 → 具备车削能力	WC-B 的 3 个工位： └─ 工位1：车床 └─ 工位2：车床 C

→ 排程时按工作中心负荷排

└─ 工位3：车床
→ 实际派工时再指定

工序声明了它在哪个工作中心做，但不指定具体哪台设备。排产按工作中心整体负荷排程，派工时根据工位实际空闲状态分派。

4.2 为什么需要工作中心这一层

原因1：同类设备的可替代性。 三台车床都能做车削外圆。工艺工程师关心"有没有车削能力"，不关心"具体哪台车床"。

原因2：工艺路线不受设备增减影响。 新买一台车床→加入工作中心B→产能增加。工艺路线不需要改——它只声明"这道工序在工作中心B做"。设备增减是产能管理的事，不是工艺设计的事。

原因3：排程和派工的分离。 排程（ERP/MES计划模块）看工作中心级："明天车床组能不能排下？"三个工位的负荷之和。派工（MES执行模块）看工位级："李四你今天在工位2上做这批。"

4.3 EOS的对应：工序→步骤，工作中心→角色

制造业	EOS
工序（Operation） → 车削外圆 → 声明在工作中心B 做	作业指南中的一个步骤（工步） → 选定内容对象 → 声明由某个角色类型执行
工作中心（Work Center） → 车床组·3台设备 → 具备车削能力	角色类型 / 能力组 → 采购工程师·3人 → 具备物料选型能力
工位（Workstation） → WC-B·工位2 · 李四	执行者的个人工作台 → 采购工程师·李四的当前任务

4.4 纠正一个错误：作业指南不是工艺路线

在之前的讨论中，我们把**作业指南**对应为**工艺路线**，把**步骤**对应为**工序**。回顾 Part 1 的框架：工艺路线 = 流程（步骤序列），工序卡片 = 工艺（每一步的方法），流转卡 = 过程（执行记录）。之前的映射把子表当成了主表——把"怎么做一份文档"当成了"产出哪些文档"。

制造业的工序10产出"下完料的棒料"，工序20产出"车好的轴"——每道工序有独立的半成品，有独立的检验点，可以交接给不同的人。EOS的Step1不产出独立的东西——它只是"理解了输入"，没有可交付的中间产物。Step14都是同一个人连续完成的，不出工作中心，没有独立交接。~~**Step14不是工序，它们是工步（Sub-operation）。**~~一份文档的开发作为整体才是一道工序。

4.5 工序的判定标准

判定标准	工序 (Operation)	工步 (Sub-operation)
有独立产出物	✓ "工序20产出车好的轴"	X "粗车"是中间状态, 不交付
有独立检验点	✓ 工序结束时统一检验	X 检验在工序结束时统一做
有工作中心交接	✓ "从工作中心B到外协供应商"	X 不出工作中心
可独立排程	✓ "工序20排在工序10之后、工序30之前"	X "粗车和精车在同一工位连续完成"
可独立分配操作者	✓ "工序20分配给李四"	X "粗车→精车→自检, 李四一口气做完"

用这个标准来判定EOS文档开发：一份文档的开发有独立产出物✓ ("采购技术规范")、有独立检验点✓ (评审/批准节点)、有人交接✓ (从"采购工程师"交到"技术评审人")、可独立排程✓ (排在工序2之后、工序4之前)、可独立分配操作者✓ (分配给李四)。而Step1~4不满足这些标准。**一份文档的开发才是工序。作业指南 (做→查→过) 是工序卡片, 里面的步骤是工步。**

4.6 一份文档的开发才是一道工序

制造业	EOS
产品 (一个物料号) 例: 主轴 工艺路线 (Routing) ├ 工序10·下料 ├ 工序20·车削 ├ 工序30·热处理 ├ 工序40·磨削 └ 工序50·检验 每道工序 → 一个工作中心 工序20 → 工作中心B·车床组 工序卡片 (Operation Sheet) ├ 工步序列 - 工步20.1·粗车 - 工步20.2·精车 ├ 投入物料 ├ 工装/刀具/量具 ├ 检验要求 └ 异常处理 工作中心 (Work Center) 流转卡 (Traveler)	构件 (一个设计态构件) 例: 电源模块 (自研件) 构件文档开发路线 ├ 工序1·用户需求整理 ├ 工序2·设计方案 ├ 工序3·采购技术规范 ├ 工序4·实现方案 ├ 工序5·测试报告 └ 工序6·验收报告 每道工序 → 一个工作中心 工序3 → 采购工程师组 (3人) 作业指南 (单份文档的开发指南) ├ Step1·理解需求 (工步1) ├ Step2·选定内容对象 (工步2) ├ Step3·编写正文 (工步3) └ Step4·自检与提交 (工步4) ← 这些是工步, 不是工序 能完成该文档类型开发的人员集合 任务实例 (路线×业务启动指令)

4.7 四个悬而未决的问题

问题1：为什么不同文档类型的“做法”根本不同？ 因为它们是不同工序的工序卡片。车削的工序卡片和磨削的工序卡片完全不同，正如采购技术规范的作业指南和测试报告的作业指南完全不同。

问题2：构件的文档序列和场景业务是什么关系？ 构件文档开发路线（=工艺路线）定义了“这个构件需要产出哪些文档、什么顺序”。场景业务是组织和管理视角——把一组有先后依赖的文档归为一个“生产单元”。两者是从不同视角看同一件事。

问题3：作业指南为什么绑定到一份文档类型而不是一个文档序列？ 因为它是工序卡片——工序卡片天然绑定到一道工序，而不是整个工艺路线。工艺路线才绑定到文档序列。同一个文档类型出现在不同构件的路线中时，引用的是同一份作业指南。

问题4：做→查→过的“过”去哪里？ “过”在工步级=进入下一个步骤。“过”在工序级=文档流转到下—份文档或进入评审节点。

五、管理路线 —— 版本如何控制、路线如何设计

5.1 版本的定义

构件文档开发路线的版本是这个构件类型在特定时间点确定的文档序列定义的快照——哪些文档、什么顺序、每份文档用什么版本的作业指南、由哪个工作中心执行。

5.2 版本号规则

语义版本——主版本.次版本：

- **主版本递增** (v1→v2)：新增/删除必出文档、文档顺序变更、工作中心变更、构件类型的分类变更（自研件→外购件，整个路线模式变了）
- **次版本递增** (v2.0→v2.1)：某份文档的作业指南升级到新版本、新增可选文档、构件级引用变更、某份文档的前序依赖调整（但不改变整体顺序）

5.3 路线与作业指南如何联动升级

作业指南发布新版本→路线不自动升级→路线设计者评估新版本作业指南的变更对当前构件是否适用→适用则升级路线次版本→不适用则保持。和制造业一致——工艺路线中引用的工序卡片版本升级了，工艺工程师需要评估对当前产品是否适用。

5.4 已启动的任务不受路线升级影响

已创建的业务启动指令锁定创建时的路线版本。 路线后续升级不影响进行中的任务。和制造业“工单锁定工艺路线版本”的原因完全相同——不能让批活做了一半，工艺突然变了。

5.5 路线设计器：CAPP的EOS对应

工艺工程师坐在CAPP系统前，做三件事：**选定零件**（打开一个零件号，CAPP从PDM中读取它的设计模型）→**生成路线**（系统根据零件特征匹配已有工艺路线模板+工艺知识库规则，生成一份候选路线）→**调整发布**（工艺工程师增删改工序、调整参数、细化工序卡片，确认后发布为正式工艺路线）。整个过程，工艺工程师不画图、不定义产品结构——那些是设计工程师在CAD/PDM里做好的。CAPP只做一件事：基于已有的产品定义，编排加工路径。

5.6 EOS路线设计器的布局

用户是构件设计负责人（=工艺工程师）。工作台布局：

构件工艺路线设计器

构件：电源模块（自研件）

路线版本：v2.1（草稿）

基于：自研件路线模板 v1.0

路线结构（可编辑）

选中项详情

工序1·用户需求整理

文档类型/作业指南

工作中心

...

[在末尾添加工序]

工序2·设计方案

选中

工序3·采购技术规范

...

工序2·设计方案 的基本信息/作业指南/前序后续依赖

[变更文档类型] [变更工作中心]

[上移] [下移] [删除] [在此插入新工序]

路线级参数：默认实体库/规范引用/约束规则集

作业指南生成状态：工序1√v1.2 工序2√v2.0 工序3△v0.9(待确认) ...

[保存草稿] [预览完整路线] [发布路线 v2.1]

5.7 设计器的入口与操作

三种入口：

入口	说明	适用场景
创成式	为已有构件设计路线：系统根据构件类型+项目类型+同类构件路线自动推导	已有构件的路线首次编制
新类型	为新建构件类型设计路线：基于构件类别的路线模板推导	全新的构件类型
变异式	从同类构件路线变异创建：复制已有路线，改差异部分	最常用——大多数构件不是全新类型

系统推导： 基于四层信息自动推导候选路线——构件类别（路线模板）+项目类型（模式偏好）+同类构件路线（先例）+已有PL5前序文档定义（上下文）。覆盖度约85%。设计者做的事：审阅

系统推导→调整差异→补充缺失→确认作业指南→发布路线。

调整操作：

- **变更文档类型：**系统推荐候选文档类型（按匹配度排序），选定后自动关联对应作业指南
- **插入新工序：**系统根据上下文（前后工序的类型）推荐工序模板
- **上移/下移：**系统检查前序依赖关系，违反依赖时阻止拖放
- **查看/确认作业指南：**右区直接预览，可补充缺失的填写指引、检查项等

5.8 路线继承

路线可继承自平台级或产品类模板。模板升级→所有继承路线的设计者收到通知→自行评估是否采纳。

第三部分：定义结构 —— EOS用什么数据支撑运营

第二部分定义了工艺对象及其 EOS 对应物，§五介绍了路线版本管理与设计器。这一部分进入数据结构层——路线设计器产出的路线、每条路线引用的作业指南、每份作业指南的五张孙表，在系统中以什么结构存储和运转。这也是 Part 1 中“流程（主表）→工艺（子表+孙表）→过程（检查结果清单）”三层对应的数据落地。

六、三层骨架 —— 主表、子表与孙表

6.1 完整层次

主业务数据：构件文档清单（工艺路线·每个构件独有）

每行 = 一道工序 = 一份文档类型

子业务数据：文档作业步骤清单（作业指南·工序卡片·可跨构件复用）

每行 = 一个步骤 = 做→查→过

孙业务数据（一组清单，每张结构不同，挂在子表的每行下面）：

- └─ 步骤资源清单 ── 需要什么（装配用）
- └─ 步骤规则清单 ── 做得对不对（校验用）
- └─ 步骤检查清单 ── 做完了没有（步骤出口闸门）
- └─ 步骤合规清单 ── 合不合外部规矩（人判断）
- └─ 步骤异常清单 ── 触发条件+动作+回流（决策用）

6.2 主表：构件文档清单（=工艺路线）

```
{
  "route_id": "RT-PWR-MODULE-001",
  "version": "v2.1",
  "component": {"pl3_type": "自研件", "pl4_wbs": "电源模块"},
  "operations": [
    {
      "seq": 1, "doc_type_id": "DOC-REQ-COMPILE",
      "work_guide_id": "DG-REQ-COMPILE-001", "work_guide_version": "v1.2",
      "work_center": "需求分析组", "required": true, "predecessors": []
    },
    {
      "seq": 2, "doc_type_id": "DOC-TECH-DESIGN",
      "work_guide_id": "DG-TECH-DESIGN-001", "work_guide_version": "v2.0",
      "work_center": "设计工程师组", "required": true, "predecessors": [1]
    },
    {
      "seq": 3, "doc_type_id": "DOC-TECH-SPEC",
```

```

    "work_guide_id": "DG-TECH-SPEC-001", "work_guide_version": "v2.1",
    "work_center": "采购工程师组", "required": true, "predecessors": [1, 2]
  }
],
"default_entity_libs": ["MAT", "REUSE", "AVL"],
"default_regulations": ["通用设计规范 v1.0", "产品域设计标准 v2.1"]
}

```

6.3 子表：文档作业步骤清单 (=作业指南·工序卡片)

```

{
  "work_guide_id": "DG-TECH-SPEC-001",
  "version": "v2.1",
  "doc_type_id": "DOC-TECH-SPEC",
  "steps": [
    {
      "seq": 1, "name": "理解需求", "type": "理解型",
      "do": "打开输入文档→逐份阅读关键章节→标记矛盾点和注意事项",
      "check": ["C1.1 所有输入已确认", "C1.2 版本已检查通过", "C1.3 矛盾点已标记"],
      "pass": "→ Step 2",
      "grand_children": {
        "resources": [...], "rules": [...], "checklist": [...], "compliance": [...],
      }
    },
    {
      "seq": 2, "name": "选定内容对象", "type": "选用型",
      "do": "在正文字段描述需求→检索声明的实体库→候选比对→验证约束→选定写入",
      "check": ["C2.1 实体引用字段已选定", "C2.2 约束规则全通过", "C2.3 阻断异常全触发"],
      "pass": "→ Step 3 (待就绪不阻断)",
      "grand_children": {
        "resources": [...], "rules": [...], "checklist": [...], "compliance": [...],
      }
    }
  ]
}

```

七、展开孙表 —— 每一步的五个问题与运行时产出

孙表是子表（作业指南）的展开——子表的每行下面挂着五张结构不同的孙表。它们分别回答了执行者在做这一步时的五个问题。7.7 则描述这些孙表在运行态中产生的检查结果数据。

7.1 孙表A：步骤资源清单——“我拿什么来做？”

每行是一个“可装配的东西”。平台遍历这张表，逐行在运行时上下文中查询实例，已就绪的直接装配到辅助栏。

Step2·选定内容对象

序号	资源类别	资源标识	是否必须	获取/检索方式
1	输入文档	用户需求整理（角色:输入）	必须	查场景业务文档序列·类型匹
2	输入文档	接口定义（角色:输入）	必须	查场景业务文档序列
3	输入文档	合规要求（角色:合规）	必须	查场景业务文档序列
4	实体库	物料库（MAT）	必须	候选来源·检索字段:型号/参数/分 /供应商/认证/生命周期/价格/交期
5	实体库	复用构件库（REUSE）	必须	候选来源·检索字段:构件名/功能/ /接口/成熟度/引用次数
6	实体库	合格供应商名录（AVL）	必须	约束来源·选定物料后校验（非候
7	模板	采购技术规范模板 v2	可选	直接引用·模板库
8	参考文档	历史设计文档库	可选	按关键词检索·文档类型/业务

7.2 孙表B：步骤规则清单——"做得对不对？"

每行是一条校验规则——平台注册到校验引擎里。规则在操作时按事件触发，通过则静默，不通过则正文标红并附提示信息。阻断型不通过还会触发对应的异常路径入口。

规则和检查清单的区别：规则是"边做边查"（选定一个物料→立刻跑R1R4），流式的、事件驱动的。检查清单是"做完了一起查"（步骤结束时统一判定C1C4），快照式的、步骤出口闸门。

Step2·选定内容对象

编号	规则描述	触发条件	判定逻辑	阻断级
R1	优先复用	候选物料满足全部参数要求	直接选用（推荐不强制）	
R2	三家比价	成本占比>5%或单件价值>¥500	候选供应商≥3家	阻断
R3	供应商在册	选定物料后（所有物料都触发）	物料.供应商∈AVL	阻
R4	生命周期检查	选定物料后（所有物料都触发）	已停供→阻断 即将EOL→警告 量产/成	

每条规则有四要素：

- **触发条件**——判断"这个事件我该不该响应"
- **判定逻辑**——该响应时怎么判定通过/不通过
- **阻断级别**——不通过时的严重程度（阻断/警告/推荐）
- **不通过→异常**——阻断型不通过时指向孙表E的哪条异常路径

7.3 孙表C：步骤检查清单——"做完了没有？"

完成标准——系统在步骤检查时统一逐条判定。多数条目自动判定，少数标记【需人工确认】。

Step2·选定内容对象

编号	检查项	判定逻辑	判定
C1	所有实体引用字段均已选定	扫描正文字段类型="实体引用"，全非空且引用目标存在	
C2	已选定全部通过约束规则	逐条重跑R1~R4，阻断型必须全部通过，警告不阻断	
C3	阻断型异常全部已触发	所有已触发的阻断型异常的action已执行，待就绪不阻断	
C4	关键器件选型已与项目主管确认	对标记为"关键器件"的物料，逐条检查确认状态	

7.4 孙表D：步骤合规清单——"合不合外部规矩？"

必须遵循的外部法规/标准/制度。人判断，系统不跑自动校验——但可辅助查询认证状态。

Step2·选定内容对象

编号	合规要求	适用判定	依据
L1	供应商须通过ISO9001认证	选定物料时检查供应商认证资质·系统可辅助	公
L2	电源模块须满足RoHS 2.0	选定物料时检查认证标记·系统可辅助查询	欧盟
L3	新物料须完成DFMEA分析	触发E2时·系统无法自动判定·需人工确认	产品

7.5 孙表E：步骤异常清单——"出问题了怎么办？"

触发条件满足时，平台在辅助栏中渲染对应的操作入口。异常的触发来源有两种：规则不通过（E1/E3/E4由对应规则不通过触发）和检索结果事件（E2由实体库检索结果=0触发）。

Step2·选定内容对象

编号	异常描述	触发条件	触发动作	备注
E1	候选不足	R2不通过(候选供应商<3)	扩大检索→仍不足→记录原因+标记裁决	
E2	物料缺失	检索结果=0	创建新物料寻源任务·描述自动提取·关联段落 不阻断步骤流转	#SRC-x
E3	供应商不在册	R3不通过(供应商∉AVL)	创建供应商准入任务·关联到文档段落	
E4	物料EOL	R4不通过·已停供/即将EOL	已停供→阻断选用 即将EOL→警告+替代入口	

触发后系统按声明在辅助栏中渲染操作入口——执行者不需要去别处找"怎么发起寻源"，入口就在眼前。点击后系统自动创建子任务、关联段落、标记文档、追踪回流。

7.6 五张表的分工：谁来判定、怎么处理

平台处理方式	工位上的表现	判定主体

资源清单（孙表A）	装配 已就绪→放上去 待就绪→标记 ⌚ +监听	辅助栏中可见可交互	系统
规则清单（孙表B）	注册到校验引擎 操作时按事件触发	正文标红或静默 不通过→标红+提示	系统
检查清单（孙表C）	注册为完成标准 步骤检查时统一跑	辅助栏中打勾列表 未通过→附具体反馈	系统为主 个别人工确认
合规清单（孙表D）	不注册不跑校验 只做提示和记录	辅助栏中列出 人逐条确认后勾选	人 系统可辅助查
异常清单（孙表E）	注册为事件监听器 监听规则不通过/检索结果	条件触发时出现操作入口 [发起新物料寻源]等	系统+人

五张表分别回答了执行者在这一步的五个问题：资源清单→我拿什么来做？规则清单→做得对不对？检查清单→做完了没有？合规清单→有没有违反外部规矩？异常清单→出问题了怎么办？

7.7 运行态产出：四张检查结果清单

以上五张孙表是事先设计的**模板数据**（工艺）。当任务实例开始执行后，系统每次跑孙表时逐行生成**检查结果数据**（过程）——后者给执行者提供反馈，也给管理者提供追溯依据。

- **规则检查问题清单**（来源孙表B）：每次触发规则检查时逐条生成——时间/步骤/规则/问题描述/严重程度/状态
- **检查清单问题清单**（来源孙表C）：每次触发步骤检查时逐条生成反馈——时间/步骤/检查项/反馈（具体到段落和建议操作）/结果/状态
- **合规检查问题清单**（来源孙表D）：系统和人都可触发——合规项/检查结果/判定/处理状态
- **异常处理记录清单**（来源孙表E）：每次异常路径被触发并处理后产生——追踪整个回流过程（触发→创建子任务→处理中→完成→回流）

以上四张清单是 Part 1 中**运行态数据**的核心组成——它们不是事先设计的模板，而是每次任务执行时系统和人交互产生的不可复用的记录。模板数据（主表/子表/孙表）属于流程+工艺，检查结果数据属于过程。

第四部分：设计工位 —— 人在EOS里看到什么、怎样工作

§7定义了数据模型。这一部分展示数据在运行态中如何被系统解析、装配和渲染——当李四打开工位时，系统在背后执行的四步流水线（定位→解析→上下文→渲染），以及 TAB 审核菜单如何从孙表自动生成。

八、系统在背后做什么 —— 四步流水线

8.1 李四接到一个任务

李四（设计工程师组·硬件设计师）在7月23日早上登录EOS平台。他的任务列表中多了一条："硬件设计方案——XYZ电机项目·电源模块，截止08-05"。

这个任务是怎么到达李四这里的？上一道工序（工序1·用户需求整理）由张三在7月22日完成并发布。系统检测到工序1完成✓→检查主表：工序2（硬件设计方案）的前序依赖=工序1，已满足→工作中心=设计工程师组→通知组内4人→钱经理指定李四负责→任务出现在李四的列表中。

李四点击任务。系统在不到2秒内完成以下四步：

8.2 第一步·定位：找到该读的那一页

系统查询链：

任务 ID: TASK-2026-0723-002

- 查业务启动指令 #BI-2026-0089
 - 构件：电源模块（自研件）
 - 构件文档开发路线：RT-PWR-MODULE-001 v1.0（7月10日创建时锁定）
 - 路线中工序2的定义：
 - 文档类型：DOC-TECH-DESIGN（硬件设计方案）
 - 作业指南：DG-TECH-DESIGN-001 v2.0
 - 工作中心：设计工程师组
 - 前序依赖：工序1（必须）
 - 后续：工序3（参考）+工序5（输入·必须）

- 查任务执行历史：
 - 任务状态：进行中
 - 当前步骤：Step 1（首次打开，从第一步开始）
 - 本步骤开始时间：无（尚未开始）

定位结果：

作业指南 = DG-TECH-DESIGN-001 v2.0

当前步骤 = Step 1 · 理解需求

文档实例 = DOC-0715-005（硬件设计方案，封面已自动生成，正文为空）

8.3 第二步·解析：翻开作业指南

系统读取作业指南 DG-TECH-DESIGN-001 v2.0 中 Step 1 的五张孙表。对于理解型步骤，孙表的内容相对简洁——没有实体库，没有选用规则，没有异常路径：

Step 1 · 理解需求（理解型步骤）

孙表A·资源清单（5行）：

序号1：输入文档·用户需求整理（角色：输入文档·必须·查场景业务文档序列）

序号2：输入文档·接口定义（角色：输入文档·必须·查场景业务文档序列）

序号3：输入文档·合规要求（角色：合规文档·必须·查场景业务文档序列）

序号4：参考资源·硬件设计规范 v3.1（角色：规范文档·必须·直接引用）

序号5：参考资源·设计方案模板 v2（角色：资源文档·可选·直接引用）

孙表B·规则清单（3行·理解型步骤的通用规则）：

R1.1：输入完整性检查·触发：打开文档时·判定：所有声明"必须"的输入文档状态=已完成

R1.2：版本检查·触发：打开输入文档时·判定：引用的输入文档版本=当前有效版本

R1.3：矛盾标记·触发：保存文档时·判定：正文中标注的矛盾点均附说明

孙表C·检查清单（3行）：

C1.1：所有必须的输入文档已读取确认·自动判定·扫描输入文档的"已读"标记

C1.2：输入文档版本全部当前有效·自动判定·逐份比对版本号

C1.3：矛盾点全部已标记并说明·自动判定·扫描正文临时区

孙表D·合规清单（1行）：

L1.1：遵循硬件设计规范 v3.1 中定义的器件选型原则·人工确认

孙表E·异常清单（2行）：

E1.1：输入文档未就绪·触发：输入文档状态≠已完成·动作：标记 ⏸+正文段落灰化

E1.2：输入文档版本过期·触发：版本≠当前有效·动作：警告 ⚠+加载新版+通知执行者

8.4 第三步·上下文：装配手边的资源

系统遍历孙表A的5行资源声明，在运行时上下文中逐条查询：

声明1："输入文档·用户需求整理·必须·查场景业务文档序列"

查询：本业务启动指令 #BI-2026-0089 的文档序列中

文档类型=DOC-REQ-COMPILE（用户需求整理）

状态=已完成

结果：✓ 找到

文档ID：DOC-0715-001

版本：v2.1

作者：张三

完成日期：2026-07-22

状态：已发布

→ 装配到辅助栏·输入文档区：

"用户需求整理 v2.1 ✓ 张三·07-22 [→]"

声明2: "输入文档·接口定义·必须·查场景业务文档序列"

查询: 本场景业务的文档序列中

文档类型=DOC-INTERFACE-DEF (接口定义)

状态=已完成

结果: ✓ 找到

文档ID: DOC-0715-002

版本: v1.0

作者: 张三 (在工序1中作为附件产出)

完成日期: 2026-07-20

状态: 已发布

→ 装配到辅助栏·输入文档区:

"接口定义 v1.0 ✓ 张三·07-20 [→]"

声明3: "输入文档·合规要求·必须·查场景业务文档序列"

查询: 本场景业务的文档序列中

文档类型=DOC-COMPLIANCE-REQ (合规要求)

状态=已完成

结果: ⏳ 未就绪

文档ID: DOC-0715-004

当前状态: 编制中 (负责人: 赵六, 预计07-25完成)

→ 装配到辅助栏·输入文档区:

"合规要求 v3.0 ⏳ 赵六·预计07-25 [→]"

→ 同时注册监听器: 监听DOC-0715-004的状态变更事件

→ 提示: "合规要求尚未完成, §3中引用合规要求的段落暂不可填"

→ 正文§3中标记了"合规引用"的段落自动灰化

声明4: "参考资源·硬件设计规范 v3.1·必须·直接引用"

查询: 资源库中 硬件设计规范 版本 v3.1

结果: ✓ 已定位·当前有效版本

→ 装配到辅助栏·参考资料区:

"硬件设计规范 v3.1 [→]"

声明5: "参考资源·设计方案模板 v2·可选·直接引用"

查询: 模板库中 设计方案模板 版本 v2

结果: ✓ 已定位

→ 装配到辅助栏·参考资料区:

"设计方案模板 v2 [→]"

8.5 第四步·渲染: 工位就绪

硬件设计方案

场景业务进度:

工序1 ✓ — 工序2 ● — 工序3 ○ — 工序4 ○ — 工序5 ○ — 工序6 ○ — 工序7 ○

用户需求 硬件设计 采购技术 安规认证 实现方案 测试报告 验收报告
张三√ 李四← 王五 赵六 李四 孙七 赵六

本文档步骤：Step1 ● — Step2 ○ — Step3 ○ — Step4 ○
理解需求 选定内容 编写正文 自检与提交

正文工作区

辅助栏 [关闭]

封面表单

单据号 DOC-2026-0715-005 状态 编制中
标题 (待填写) 版本 v0.1
创建人 李四 日期 07-23
部门 设计工程师组

▶ 当前步骤

Step 1/4 · 理解需求

操作路径：

逐文档阅读 → 标记矛盾 → 汇总

▶ 输入文档 (3)

用户需求整理 v2.1 ✓

张三 · 07-22 [→]

已完成 · 已发布

接口定义 v1.0 ✓

张三 · 07-20 [→]

已完成 · 已发布

合规要求 v3.0 ⌚

赵六 · 预计07-25 [→]

编制中

⚠ §3 对应段落暂不可填

▶ 参考资料 (2)

硬件设计规范 v3.1 [→]

设计方案模板 v2 [→]

▶ 完成标准

☐ C1.1 必须输入已确认 (2/3)

☐ C1.2 版本全部有效

☐ C1.3 矛盾点已标记 (0)

▶ 合规

☐ L1.1 器件选型原则已确认

▶ 输出流转

完成后 → Step 2 选定内容对象

▶ 协作

张三(上游) · 在线 [询问]

钱经理(主管) · 在线

赵六(合规) · 离线

[保存草稿] [预览] [下一步：Step2 →] ← 灰化 (完成标准未全部满足)

九、工位长什么样 —— 理解型与选用型步骤的页面

系统完成四步流水线后，李四看到的工位页面因步骤类型不同而有不同的布局侧重。以下展示理解型步骤（Step 1）和选用型步骤（Step 2）的完整工位页面，以及 Step 1 的完整操作流。

9.1 Step 1 工位页面——理解型步骤

硬件设计方案

顶部：任务上下文

硬件设计方案 #DOC-0715-005

截止：2026-08-05

场景业务进度

工序1 ✓

工序2 ●

工序3 ○

工序4 ○

工序5 ○

工序6 ○

工序7 ○

用户需求整理

硬件设计方案

采购技术

安规认证

实现方案

测试报告

验收

张三·07-22

李四

王五

赵六

李四

孙七

赵六

← 已完成

← 你在这里

待开始 →

本文档步骤

Step1

Step2

Step3

Step4

理解需求

选定内容对象

编写正文

自检与提交

中左：正文工作区

封面表单

单号

DOC-2026-0715-005

状态

编制中

标题

(待填写)

版本

v0.1

创建人

李四

日期

07-23

部门

设计工程师组

[编辑]

辅助栏

[关闭]

当前步骤

Step 1/4 · 理解需求

正常路径：

逐文档阅读→标记矛盾→汇总

当前动作：阅读输入文档

正文 TAB

[§1 范围 -▼]

[§2 引用标准 -▼]

[§3 技术要求 -▼]

[§4 验收条件 -▼]

§1 范围

[请输入项目背景、适用范围、产品定义 ...]

参考：

输入文档 (3)

用户需求整理 v2.1 ✓

张三·07-22 [→]

已完成·已发布

接口定义 v1.0 ✓

张三·07-20 [→]

已完成·已发布

- 【用户需求整理 v2.1 §1】 项目背景
- 【用户需求整理 v2.1 §2】 功能需求概览

合规要求 v3.0



赵六·预计07-25

[→]

编制中

⚠ §3中引用合规要求的段落暂

参考资料 (2)

硬件设计规范 v3.1

设计方案模板 v2

完成标准

☐ C1.1 必须输入已确认

合规要求 ⌚ 不计入阻碍

☐ C1.2 版本全部有效

用户需求 v2.1 = 当前不

接口定义 v1.0 = 当前不

☐ C1.3 矛盾点已标记 (0

合规

☐ L1.1 器件选型原则已确

输出流转

完成后 → Step 2 选定内容

协作

张三(上游)·在线 [询问]

钱经理(主管)·在线

赵六(合规)·离线

底部：操作栏

[保存草稿]

[预览]

[下一步：Step 2 →] ← 灰化 (完成标准未全部满足)

底部：面包屑

采购管理 > XYZ电机项目 > 电源模块 > 【硬件设计方案】 Step 1

9.2 Step 2 工位页面——选用型步骤（检索进行中）

当李四进入Step 2后，工位布局切换——辅助栏中现实体库检索面板，这是选用型步骤特有的：

硬件设计方案

顶部：任务上下文

步骤：Step1 ✓ — Step2 ● — Step3 ○ — Step4 ○

中左：正文工作区

正文 TAB

[§1 范围 ✓] [§2 引用标准 ✓] [§3 技术要求 ⚡ ▼] [§4 验收条件 -]

§3 技术要求

§3.1 主控芯片

[选择物料 ▼]

当前：未选定

[检索物料库 ...]

§3.2 电源模块 ← 光标

[选择物料 ▼]

要求：12V→3.3V/5V,纹波<50mV,工业级

检索结果：0 条

△ 物料库中未找到满足要求的电源模块

— 下一步操作 —

[发起新物料寻源]

创建寻源任务，需求参数自动填充

关联到本文档 §3.2

[修改检索条件]

[暂时跳过]

§3.3 连接器

型号：XH2.54-16P

料号：MAT-CON-00521

供应商：JST（合格 ✓）

[更换] [查看详情]

辅助栏 — [关闭]

当前步骤

Step 2/4 · 选定内容对象

检索→比对→验证→写入

当前动作：检索

输入文档 (3)

用户需求整理 v2.1 ✓ 张三

接口定义 v1.0 ✓ 张三

合规要求 v3.0 ⏳ 赵方

实体库检索

[搜索物料库(MAT) ...]

当前检索：§3.2 电源模块

条件：12V→3.3V/5V 纹波<50

工业级 -40~85°C

△ 未找到满足要求的物料

— 下一步操作 —

[发起新物料寻源]

[修改检索条件]

[暂时跳过]

参考资料 (2)

硬件设计规范 v3.1 [→]

设计方案模板 v2 [→]

完成标准

☐ C1 实体引用全选定 (2/3+1)

☐ C2 约束规则全通过

☐ C3 阻断异常全触发

☐ C4 人工确认 (0/2)

输出流转

完成后 → Step 3 编写正文

协作

张三(上游)·在线 [询问]

周八(寻源)·离线

底部：操作栏

[保存草稿]

[预览]

[下一步：Step 3 →]

← 灰化

底部：面包屑

采购管理 > XYZ电机项目 > 电源模块 > [硬件设计方案] Step 2

9.3 Step 2 工位页面——选用型步骤（已选定 + 检查后）

同一个Step 2，在李四完成选定和运行检查后的状态——此时TAB下拉菜单显示了检查结果：

正文 TAB

[§1 范围 ✓] [§2 引用标准 ✓] [§3 技术要求 ⚡ ▼] [§4 验收条件 -]

Step2·选定内容对象

规则检查

← 来自孙表B

R1 优先复用 ✓

STM32F407满足参数 ✓

XH2.54-16P满足参数 ✓

R2 三家比价 ✓

单价均<¥500不触发

R3 供应商在册 ✓

STMicro∈ AVL JST∈ AVL

R4 生命周期 ⚡

§3.3 即将EOL 2026-12-31

[展开详情]

点击→定位到§3.3

完成检查

← 来自孙表C

C1 实体引用全选定 ✓

(3/3 + 1待就绪)

§3.1 STM32F407 ✓

§3.2 ⌚ 待就绪

§3.3 XH2.54-16P ✓

C2 约束规则全通过 ⚠

汇总规则结果:3通过1警告

警告不阻断

C3 阻断异常全触发 ✓

E2已触发·寻源处理中

C4 人工确认 ?

(0/2·§3.1 §3.3待确认)

[展开确认]

点击→打开确认面板

39

合规检查	← 来自孙表D
└ L1 ISO9001 ✓	STMicro+JST认证有效
└ L2 RoHS ✓	两个物料均标注RoHS
└ L3 DFMEA ⌚	E2触发中·待入库后确认
[查看详情]	跳转到合规清单面板
异常处理	← 来自孙表E
└ E2 物料缺失·处理中	#SRC-2026-0089
[查看进度]	创建:07-23 14:15 周八
	点击→辅助栏展开异常详情
[运行全部检查]	一键重跑全部孙表

同时，正文 §3.3 段落上有就地标记：

§3.3 连接器

型号：XH2.54-16P（料号 MAT-CON-00521）
供应商：JST（合格 ✓）

⚠ EOL预警：最后采购日期 2026-12-31
当前项目周期预计2026年9月完成，本项目不受影响
[查找替代] [查看详情] [已评估：确认保留]

辅助栏·输入文档区：

输入文档 (3)	
用户需求整理 v2.1 ✓ 张三·07-22 [→]	
已完成·已发布	
接口定义 v1.0 ✓ 张三·07-20 [→]	
已完成·已发布	
合规要求 v3.0 ⌚ 赵六·预计07-25 [→]	
编制中	
7月25日 09:00 更新：	
⚠ 合规要求已完成 ✓ → 辅助栏状态自动刷新	

辅助栏·完成标准区：

完成标准	
☒ C1 实体引用全选定	
§3.1 STM32F407VGT6 ✓	
§3.2 待就绪 ⌚ #SRC-2026-0089	
§3.3 XH2.54-16P ✓	

⚠ C2 约束规则全通过（附警告）

R1✓ R2跳过 R3✓ R4 ⚡ (§3.3 EOL预警)

警告不阻断流转

☑ C3 阻断异常全触发

E2 物料缺失→已创建寻源任务 #SRC-2026-0089

处理中·不阻断步骤流转

☐ C4 人工确认 (0/2)

§3.1 STM32F407VGT6 ☐

§3.3 XH2.54-16P ☐

→ 请与项目主管确认选型后勾选

9.4 Step 1 的完整操作流示例

李四在Step 1中做一个理解型步骤的典型操作：

① 李四看到辅助栏输入文档区有两份已就绪的文档（用户需求整理、接口定义）
一份待就绪（合规要求 ⏰）

② 点击"用户需求整理 v2.1 [→]"

→ 辅助栏展开文档预览：

关键章节摘要：

§1 项目背景：XYZ电机项目需要一款新型电源模块 ...

§2 功能需求：输入12V，输出3.3V/5V双路，纹波<50mV ...

§3 性能需求：效率>85%，工业级温度范围-40~85°C ...

[打开完整文档]

③ 在正文 §1 中开始填写项目背景

系统在正文中自动生成内联引用标记：

"本项目为XYZ电机项目配套电源模块开发，具体需求参见

[用户需求整理 v2.1 §1 项目背景]"

④ 点击TAB [§1 范围 ▼]（首次打开，状态为"-"表示未运行过检查）

→ 下拉菜单只有两项（理解型步骤）：

完成检查

C1.1 必须输入已确认 (2/3) ← 合规要求未就绪不计入

C1.2 版本全部有效 ✓

C1.3 矛盾点已标记 (0) ← 尚未发现矛盾点

合规检查

L1.1 器件选型原则已确认 ?

[运行全部检查]

⑤ 点击 [运行全部检查]

系统跑 Step1 的孙表B（3条规则）和孙表C（3条检查项）：

规则R1.1·输入完整性检查：

用户需求整理 v2.1 → 状态=已完成 ✓

接口定义 v1.0 → 状态=已完成 ✓
合规要求 v3.0 → 状态=编制中 X → 但不是阻断，C1.1只计"必须"输入
→ 结果：2/3必须输入已就绪（合规要求未就绪不阻断步骤1）

规则R1.2·版本检查：
用户需求整理 v2.1 → 当前有效版本=v2.1 ✓
接口定义 v1.0 → 当前有效版本=v1.0 ✓
→ 全部通过 ✓

规则R1.3·矛盾标记：
扫描正文临时区 → 无矛盾标记 → 通过（空集通过）

检查C1.1 → 2/3 已确认（合规要求不计入阻断） → 通过 ✓
检查C1.2 → 版本全部有效 → 通过 ✓
检查C1.3 → 无矛盾项 → 通过 ✓

→ 菜单刷新：全部✓
→ TAB标签变为 [§1 范围 ✓]
→ 辅助栏完成标准区全部打勾
→ [下一步：Step2 →] 亮起

⑥ 李四依次完成 §2/§3/§4 的初始填写
（§3 中引用合规要求的部分保持灰化）
每完成一个TAB → [运行检查] → 通过 → TAB变✓

⑦ 全部TAB ✓ → 顶部步骤条 Step 1 ✓
→ 李四点击 [下一步：Step2 →]
→ 系统锁定Step1内容（只读）
→ 加载Step2的五张孙表 → 刷新工位
→ Step2 开始（选用型步骤，辅助栏展开实体库检索面板）

十、TAB菜单 —— 孙表数据如何变成操作界面

10.1 菜单的每一项来自哪张孙表

以 Step 2（选用型步骤）为例，展示系统如何从五张孙表生成菜单。菜单不是设计者手工配置的——是孙表数据的UI投影。

孙表B（规则清单） → 一级菜单"规则检查"：

孙表B数据行

菜单中的子项

编号：R1 描述：优先复用
触发：候选物料满足全部参数要求
判定：直接选用（推荐不强制）
阻断级别：推荐
不通过→异常：-

└ R1 优先复用
状态标记：需要查询上次运行结果缓存
点击行为：单独运行R1
运行范围：对当前步骤所有已选定物料逐条判定

编号:R2 描述:三家比价 触发:成本占比>5%或单价>¥500 判定:候选供应商≥3家 阻断级别:阻断 不通过→异常:E1	└ R2 三家比价 状态标记: 同上
编号:R3 描述:供应商在册 触发:选定物料后 判定:物料.供应商∈AVL 阻断级别:阻断 不通过→异常:E3	└ R3 供应商在册 状态标记: 同上
编号:R4 描述:生命周期检查 触发:选定物料后 判定:已停供→阻断/即将EOL→警告/ 量产→通过 阻断级别:情况而定 不通过→异常:E4	└ R4 生命周期检查 状态标记: 同上

孙表C（检查清单）→ 一级菜单"完成检查":

孙表C数据行	菜单中的子项
编号:C1 描述:所有实体引用字段均已选定 判定:扫描正文字段类型="实体引用" 判定方式:自动	└ C1 实体引用全选定 状态标记: 上次运行时 (2/3) 点击行为: 单独运行C1 运行范围: 扫描正文§3.1/§3.2/§3.3
编号:C2 描述:已选定全部通过约束规则 判定:逐条重跑R1~R4 判定方式:自动	└ C2 约束规则全通过 状态标记: 汇总规则检查结果 点击行为: 重跑全部规则+汇总
编号:C3 描述:阻断型异常全部已触发 判定:所有阻断型异常的action已执行 判定方式:自动	└ C3 阻断异常全触发 状态标记: 检查异常处理记录清单 点击行为: 重新检查异常触发状态
编号:C4 描述:关键器件选型已与项目主管确认 判定:检查"关键器件"标记+确认状态 判定方式:人工确认	└ C4 人工确认 状态标记: (0/2)待确认 点击行为: 展开确认面板

孙表D（合规清单）→ 一级菜单"合规检查":

编号:L1 供应商须通过IS09001	└ L1 IS09001认证
编号:L2 电源模块须满足RoHS 2.0	└ L2 RoHS 2.0
编号:L3 新物料须完成DFMEA分析	└ L3 DFMEA分析

孙表E（异常清单）→ 一级菜单"异常处理":

编号:E2 物料缺失·处理中

触发:检索结果=0

状态:寻源任务#SRC-2026-0089进行中

L E2 物料缺失·处理中

点击行为:跳转到辅助栏异常处理入口

查看完整的处理记录和回流状态

10.2 一次完整检查的详细过程

T0 7月23日 11:00 · Step2 初始状态

李四刚从Step1进入Step2。正文§3.1/§3.2/§3.3全部标记"待选定"。

TAB [§3 技术要求 -] (未运行过检查)。

点击TAB → 下拉菜单:

所有条目都是 "-" (未运行)

T1 7月23日 11:30 · 李四选定§3.1物料

光标在§3.1 → 辅助栏·实体库检索面板激活

→ 检索物料库(MAT): ARM Cortex-M4 168MHz

→ 返回3个候选: STM32F407VGT6(¥52) / ATSAM4E8EA-AU(¥48) / LPC1788FBD208(¥55)

李四点击[并排比对] → 选定 STM32F407VGT6

→ 正文§3.1更新:

主控芯片: STM32F407VGT6 (料号 MAT-IC-00342)

Cortex-M4, 168MHz, 1MB Flash

[更换] [查看详情]

T2 7月23日 14:00 · 李四选定§3.3物料

光标在§3.3 → 检索物料库: 2.54mm间距 16Pin 带锁扣

→ 选定 XH2.54-16P (料号 MAT-CON-00521, 供应商JST)

→ 正文§3.3更新

T3 7月23日 14:15 · 李四在§3.2检索—触发异常

光标在§3.2 → 检索物料库: 12V→3.3V/5V 纹波<50mV 工业级

→ 0条结果

辅助栏·实体库检索面板底部出现:

— 未找到满足要求的电源模块 —

[发起新物料寻源] [修改检索条件] [暂时跳过]

李四点击[发起新物料寻源]

- 系统按孙表E的E2声明自动创建寻源任务
- 寻源任务 #SRC-2026-0089 已创建
- 正文§3.2自动更新：
电源模块：[待就绪 ⏰ #SRC-2026-0089]
要求：12V→3.3V/5V，纹波<50mV，工业级 -40~85℃
- 辅助栏·检查清单区更新

T4 7月23日 14:20 · 李四点击TAB → [运行全部检查]

系统开始跑 Step2 的全部孙表。以下是完整执行记录：

规则检查

R1·优先复用

对已选定物料逐条判定：
§3.1 STM32F407VGT6 → 物料库中存在 ✓
§3.2 待就绪 → 跳过
§3.3 XH2.54-16P → 物料库中存在 ✓
→ 结果：2通过 1跳过 → ✓

R2·三家比价

对已选定物料逐条判定触发条件：
§3.1 STM32F407VGT6 → 单价¥52 < ¥500 → 不触发
§3.3 XH2.54-16P → 单价¥8 < ¥500 → 不触发
→ 结果：无触发 → ✓

R3·供应商在册

对已选定物料查询AVL：
§3.1 STM32F407VGT6 → ST Micro → 查AVL → 在册 ✓
§3.3 XH2.54-16P → JST → 查AVL → 在册 ✓
→ 结果：2通过 ✓

R4·生命周期检查

对已选定物料查询生命周期状态：
§3.1 STM32F407VGT6 → 量产 → 通过 ✓
§3.3 XH2.54-16P → 即将EOL → 警告 ⚡
最后采购日期：2026-12-31
→ 结果：1通过 1警告 → 警告 ⚡
→ E4不触发阻断（即将EOL不阻断）

规则检查总结果：4/4规则已跑，3通过 1警告

完成检查

C1·所有实体引用字段均已选定

扫描正文中字段类型="实体引用"的字段：
§3.1 主控芯片 → STM32F407VGT6 → 非空 ✓
§3.2 电源模块 → [待就绪 ⏰] → 非空但引用目标暂不存在

判定规则：待就绪状态不阻断C1 → 按已选定处理 ✓	
§3.3 连接器 → XH2.54-16P → 非空 ✓	
→ 结果：(3/3 + 1待就绪) → ✓	
C2·已选定全部通过约束规则	
汇总规则检查结果：	
R1✓ R2✓(不触发) R3✓ R4⚡(警告)	
阻断型规则 (R2/R3/R4阻断) → 无阻断型不通过	
警告 (R4 EOL预警) → 不阻断C2	
→ 结果：通过 (附警告) ⚠	
C3·阻断型异常全部已触发	
检查异常处理记录清单：	
E2 (物料缺失) → 已触发 → 寻源任务#SRC-2026-0089处理中	
E1/E3/E4 → 未触发	
所有已触发的阻断型异常的action已执行✓	
→ 结果：通过 ✓	
C4·关键器件选型已与项目主管确认	
检查"关键器件"标记的物料：	
§3.1 STM32F407VGT6 → 标记为关键器件 → 未确认	
§3.3 XH2.54-16P → 标记为关键器件 → 未确认	
→ 结果：(0/2) → 待确认 ?	
完成检查总结结果：C1✓ C2⚠ C3✓ C4?	

合规检查	
L1·IS09001认证	
ST Micro → 查供应商认证库 → IS09001:2015 有效期至2027	
JST → 查供应商认证库 → IS09001:2015 有效期至2026	
→ 结果：全部合规 ✓	
L2·RoHS 2.0	
STM32F407VGT6 → 查物料产品页 → RoHS标记 ✓	
XH2.54-16P → 查物料产品页 → RoHS标记 ✓	
→ 结果：全部合规 ✓	
L3·DFMEA分析	
§3.2 已触发E2新物料寻源	
→ 结果：触发中 ⏳ (需在物料入库并验证后人工确认)	
合规检查总结结果：L1✓ L2✓ L3⏳	

异常处理	
E2·物料缺失	
寻源任务 #SRC-2026-0089	
创建时间：2026-07-23 14:15	

描述：电源模块 12V→3.3V/5V 纹波<50mV 工业级-40~85℃

关联段落：§3.2

当前状态：处理中（已分派给寻源工程师·周八）

→ 结果：处理中 ⌚

异常处理总结结果：E2 ⌚

T5 14:20 · 菜单刷新

[§3 技术要求 ⚡ ▼] ← TAB标签变为 ⚡ （C2有警告 + C4待确认）

规则检查

- └ R1 优先复用 ✓
- └ R2 三家比价 ✓
- └ R3 供应商在册 ✓
- └ R4 生命周期 ⚡ ← §3.3 EOL预警

完成检查

- └ C1 实体引用全选定 ✓ ← (3/3 + 1待就绪)
- └ C2 约束规则全通过 ⚠ ← R4有警告
- └ C3 阻断异常全触发 ✓ ← E2已触发
- └ C4 人工确认 ? ← 0/2

合规检查

- └ L1 ISO9001 ✓
- └ L2 RoHS ✓
- └ L3 DFMEA ⌚

异常处理

- └ E2 物料缺失·处理中 ⌚

[运行全部检查]

T6 14:21 · 李四处理未通过项

点击 ⚡ R4 生命周期 → 展开详情：

§3.3 连接器 XH2.54-16P（料号 MAT-CON-00521）

生命周期状态：即将EOL

最后采购日期：2026-12-31

建议：确认替代方案，或点击[查找替代]

此警告不阻断步骤流转

李四点击[查找替代] → 系统检索兼容替代物料 → 找到2个替代候选

李四评估后决定暂时保留XH2.54-16P（库存充足，项目周期内不受影响）

→ 标记："已评估替代方案，当前项目周期内不受EOL影响"

点击 ? C4 人工确认 → 展开确认面板：

§3.1 STM32F407VGT6（关键器件）→ [联系主管]

§3.3 XH2.54-16P（关键器件）→ [联系主管]

李四通过协作面板联系钱经理 → 钱经理确认选型 ✓

李四在确认面板上逐条勾选 → C4状态变为 ✓

T7 14:30 · 再次 [运行全部检查]

全部孙表重新跑一遍：

规则检查 → R4 仍然 ⚡ (EOL警告持续存在，但李四已标记说明)

完成检查 → C1✓ C2⚠ C3✓ C4✓

TAB标签：从 ⚡ 变为 ⚡ (C2的警告仍在，但非阻断)

[下一步：Step3 →] 亮起 ← C4通过后满足条件

李四点击 [下一步] → Step2完成 ✓ → Step3 开始

10.3 文档进度是怎么算出来的

以T6时刻的状态计算文档进度：

Step1·理解需求（权重15%）：

C1.1✓ C1.2✓ C1.3✓ → $3/3 = 100\%$

→ 贡献： $15\% \times 100\% = 15\%$

Step2·选定内容对象（权重35%·选用型步骤权重大）：

C1 实体引用全部选定 → ✓ → 100%

C2 约束规则全部通过 → ⚠ (警告不扣分) → 100%

C3 阻断异常全部触发 → ✓ → 100%

C4 人工确认 → ✓ → 100%

Step2完成度 = 100%

→ 贡献： $35\% \times 100\% = 35\%$

Step3·编写正文（权重35%）：

正文已开始填但未运行过检查 → 完成度 = 0%

→ 贡献： $35\% \times 0\% = 0\%$

Step4·自检与提交（权重15%）：

未开始 → 完成度 = 0%

→ 贡献： $15\% \times 0\% = 0\%$

文档总进度： $15\% + 35\% + 0\% + 0\% = 50\%$

这个50%是系统自动计算出来的——不需要李四填报，不需要钱经理追问。管理者在场景业务视图中看到的就是这个数字。

十一、辅助栏 —— 七种资源点开之后看到什么

孙表A的每条资源声明了资源类别。系统不仅按类别决定"怎么获取"，也按类别决定"点击后展示什么"。执行者在辅助栏中点击任意资源，展开的内容取决于资源类别。

11.1 输入文档下钻

辅助栏·输入文档区：

- ▶ 输入文档 (3)
 - 用户需求整理 v2.1 ✓ 张三·07-22 [→]
 - 接口定义 v1.0 ✓ 张三·07-20 [→]
 - 合规要求 v3.0 ⏳ 赵六·预计07-25 [→]

点击"用户需求整理 v2.1 [→]" → 辅助栏展开文档预览：

用户需求整理 v2.1 · 预览

作者：张三 完成日期：2026-07-22 状态：已发布

§1 项目背景

XYZ电机项目需要一款新型电源模块，用于下一代电机驱动系统。
当前使用的电源模块存在效率低（78%）、纹波大（120mV）等问题。

§2 功能需求

- 输入电压：12V DC
- 输出电压：3.3V/1A + 5V/2A 双路输出
- 纹波要求：<50mV
- 效率要求：>85%

§3 性能需求

- 工作温度范围：-40°C ~ +85°C（工业级）
- 电磁兼容：符合IEC 61000-4标准

[打开完整文档] [收起 ▲]

11.2 实体库检索面板激活

辅助栏·实体库（孙表A声明了3个实体库：MAT/REUSE/AVL）：

- ▶ 实体库检索

[搜索物料库(MAT) ...]

当前检索：§3.1 主控芯片

检索条件：ARM Cortex-M4 168MHz 1MB Flash

检索结果 (3):

- STM32F407VGT6 Cortex-M4 168MHz 1MB ¥52 TI
 - ATSAM4E8EA-AU Cortex-M4 120MHz 2MB ¥48 Microchip
 - LPC1788FBD208 Cortex-M3 120MHz 512KB ¥55 NXP 
- (LPC1788不满足Cortex-M4要求, 已自动标注)

[并排比对A vs B] [选定A] [选定B]

— 以上候选均不满足需求? —

[发起新物料寻源] ← 一直可见 (孙表E E2的入口)

11.3 工作中心下钻

辅助栏·工作中心区 (如果孙表A声明了工作中心资源):

► 工作中心

设计工程师组 (4人)

[展开 ▼]

点击展开:

工作中心·设计工程师组

当前任务负载: 3/4 人在忙, 1 人空闲

本周完成: 2份文档 | 进行中: 3份文档

人员	当前任务	状态	可用
李四	硬件设计方案·Step2 XYZ电机项目·电源模块	进行中 (当前)	-
王五	实现方案·§1 范围 ABC控制器项目	进行中	-
赵六	测试报告·Step3 XYZ电机项目·电机驱动器	进行中	-
孙七	-	空闲	✓

[收起 ▲]

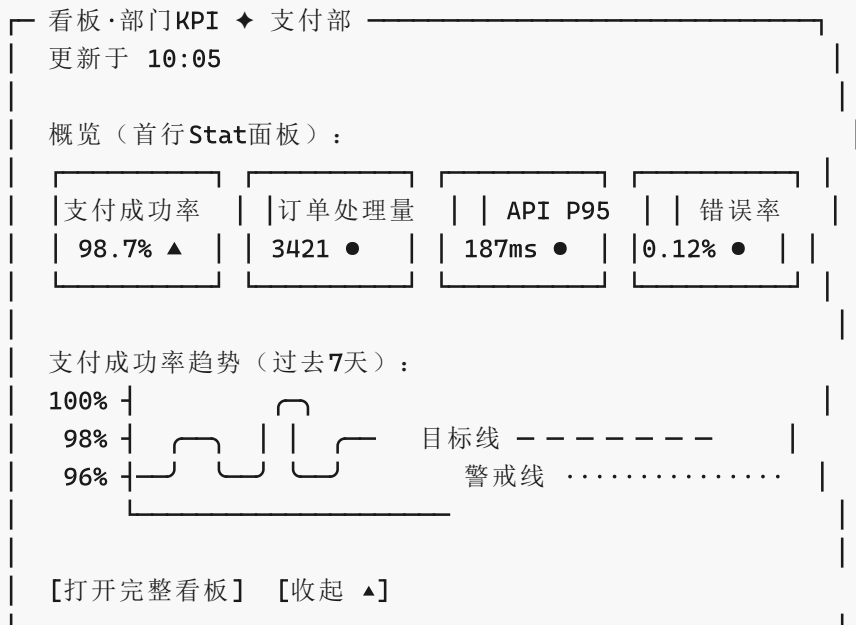
11.4 看板下钻

辅助栏·参考资料区 (如果孙表A声明了看板资源):

▶ 参考资料

部门KPI看板 [→]
硬件设计规范 v3.1 [→]
设计方案模板 v2 [→]

点击"部门KPI看板 [→]" → 辅助栏展开看板图示：



11.5 指标下钻

辅助栏·参考资料区：

▶ 参考资料

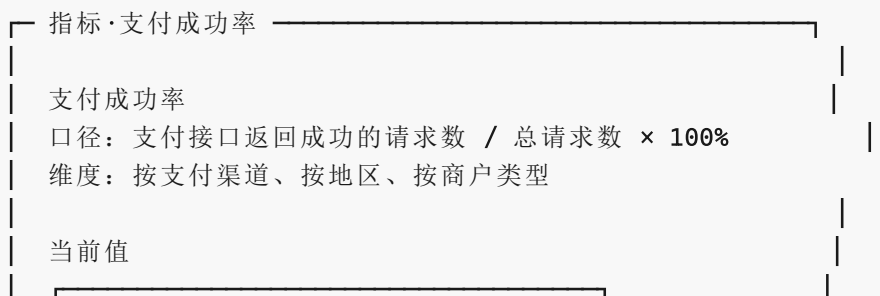
公司级指标清单 v1.0 [→]

点击 → 展开指标列表：

指标定义库(IND) 中匹配"支付部"的指标 (4)：

支付成功率	当前98.7%	目标≥99.5%	[→]
订单处理量	当前3421/min	目标>3000	[→]
API P95延迟	当前187ms	目标<200ms	[→]
错误率	当前0.12%	目标<0.1%	[→]

点击"支付成功率 [→]" → 辅助栏展开指标详情：



看板	名称+受众+更新频率	每人任务+可用状态 看板图示摘要	打开完整看板
指标	名称+口径摘要+当前值	首行 Stat +关键趋势 指标图示	打开完整指标详情
模板	名称+版本	当前值+趋势+阈值线 模板正文结构预览	应用模板到正文
参考文档	名称+版本+摘要	关键字段列表 文档内容预览 关键章节	新建文档实例 打开完整文档 新窗口/新TAB

第五部分：端到端演示 —— 跟着一个构件在EOS中走完全程

以上各部分分别定义了映射关系、数据结构、交互机制。这一部分用一个完整的端到端场景——"电源模块开发，从编制路线到整条线完成"——把赵总工（工艺开发）、钱经理（任务策划和监督评价）、张三/李四/王五（工艺执行）串联起来（§十二），然后从工位对比、管理者视图和角色感知三个视角对场景进行总结分析（§十三）。

十二、全程记录 —— 电源模块从路线到交付

角色表

角色	姓名	身份	在本场景中的职责
构件设计负责人	赵总工	工艺工程师	编制构件文档开发路线
项目主管	钱经理	生产计划员	启动项目、分配任务、监控进度
系统工程师	张三	工序1操作者	开发"用户需求整理"
硬件设计师	李四	工序2操作者	开发"硬件设计方案"
采购工程师	王五	工序3操作者	开发"采购技术规范"
质量工程师	赵六	工序4操作者	开发"安规认证报告"
寻源工程师	周八	异常路径·E2接收者	处理李四发起的新物料寻源
技术负责人	—	评审节点	各文档的技术评审

第一幕：赵总工编制路线（7月1日）

上午 09:00。赵总工登录EOS平台，打开"构件工艺路线设计器"。

他的起点是"为已有构件设计路线"——电源模块（自研件）之前没有正式编制过构件文档开发路线，之前是按项目临时组织的文档序列。现在需要把它固化为可复用的工艺路线。

第一步：选定构件。

赵总工选择构件"电源模块（自研件）"→系统自动加载：

- PL2 项目类型：设备产品（决定了路线模式：需求→设计→采购→实现→测试→验收）
- PL3 构件类型：自研件（决定了选用型步骤的实体库集合和约束规则集）

- PL4 WBS：电源模块
- 已有的前序文档定义：无（首次编制）

第二步：系统推导候选路线。

系统基于四层信息自动推导：

推导源	推导结果
自研件路线模板 v1.0 → 6道工序的骨架	工序框架：需求类/设计类/采购类/实现类/测试类/验收类
设备产品类型偏好	工序3（采购类）必须·涉及新物料采购 工序2（设计类）使用"设计方案"而非"概念设计"
同类构件路线： "电机驱动器(自研件) v1.5" "电源模块(自研件)·旧版"	工序1文档类型 = "用户需求整理"（来自电机驱动器路线） 工序2文档类型 = "设计方案"（来自电源模块旧有实践） 工序3文档类型 = "采购技术规范" 工序5文档类型 = "测试报告" 工序6文档类型 = "验收报告"
文档类型定义（26号资产）： 支持信息引用声明 → 输入检查 正文字段定义 → 模板和字段约束 处理配置 → 流转路径	每道工序关联的作业指南自动推导

推导完成度：85%。6道工序的骨架+文档类型+工作中心已自动填充。需人工确认/补全：

- 工序4的文档类型：系统推荐"实现方案"（匹配度85%），赵总工确认
- 工序5的文档类型：系统推荐"测试报告"（匹配度90%），赵总工确认
- 是否额外需要合规类文档？赵总工判断需要——法规要求电源模块必须具备安规认证

第三步：调整。

赵总工在工序3和工序4之间插入新工序"安规认证报告"。系统根据上下文（采购技术规范→实现方案之间）和自研件路线模板推荐候选文档类型→赵总工选定"安规认证报告（DOC-CERT-REPORT）"→系统自动关联作业指南 DG-CERT-REPORT-001 v1.0→后续工序自动后移。

赵总工审阅每道工序的作业指南详情：

- 工序1（用户需求整理·理解型+编写型）：全部自动推导，✓ 确认
- 工序2（设计方案·选用型）：Step2的实体库声明✓、约束规则R1~R4✓、§2填写指引需补充 → 赵总工补充
- 工序3（采购技术规范·选用型）：Step2约束规则R1~R4✓、§3编写指引需补充 → 赵总工补充
- 工序4~7：全部自动推导 ✓ 确认

第四步：发布。

赵总工点击[发布路线 v1.0]。系统检查：7道工序文档类型✓、工作中心✓、前序依赖无循环✓、作业指南全部确认✓→发布。

系统自动：路线状态草稿→已发布、生效日期2026-07-01、路线版本v1.0。赵总工关闭设计器，做别的事去了。

第二幕：钱经理启动项目（7月10日）

上午 10:00。XYZ电机项目进入电源模块开发阶段。钱经理登录EOS，打开"业务启动"。

钱经理选定场景业务模板"电源模块开发"→系统加载构件文档开发路线 v1.0（7月1日赵总工发布的版本）→展示7道工序的文档序列和前后依赖。

钱经理逐工序指定：

- 工序1·用户需求整理：张三（需求分析组）·07-22
- 工序2·硬件设计方案：李四（设计工程师组）·08-05
- 工序3·采购技术规范：王五（采购工程师）·08-15
- 工序4·安规认证报告：赵六（质量工程师）·08-10
- 工序5·实现方案：李四（设计工程师组）·08-25
- 工序6·测试报告：孙七（测试工程师组）·09-05
- 工序7·验收报告：赵六（质量工程师）·09-10

优先级：高（XYZ电机项目的关键路径）。约束：预计工序2会触发新物料寻源。

钱经理点击[启动]。系统执行：

- 创建业务启动指令 #BI-2026-0089
- 锁定路线 v1.0（后续路线升级不影响这批活）
- 逐工序创建任务实例
- 工序1无前序依赖→状态="可开始"→派发给张三
- 工序2~7前序不满足→状态="等待前序"
- 通知张三："你有新任务：用户需求整理·XYZ电机项目·电源模块·07-22截止"

第三幕：张三开发第一份文档（7月11日→22日）

7月11日 09:00。张三登录→任务列表出现新任务→点击→工位打开。

系统定位：工序1·用户需求整理→子表 DG-REQ-COMPIL-001 v1.2→Step 1。

孙表A资源解析：输入文档（无——首份文档无前序），参考资源（通用设计规范 v1.0 + 需求整理模板 v2）→装配到辅助栏。

张三在Step1中：阅读参考资源→在正文\$1/\$2/\$3中填写需求。TAB上[运行检查]→全部通过→[下一步]亮起。

7月11日~14日：张三依次完成Step1→Step2→Step3。每步以检查结束。

7月14日 16:00：张三完成全部步骤→[提交技术评审]。系统触发处理配置：编制→技术评审（李工）→批准（钱经理）。

7月15日 10:00：李工完成技术评审→通过（2条修改意见）。张三修改→重新提交。

7月16日 09:00：钱经理批准→文档发布 v1.0。系统自动：

- 工序1完成✓
- 检查主表：工序2前序依赖=工序1→已满足→工序2解锁
- 通知设计工程师组4人→钱经理分派给李四

第四幕：李四开发第二份文档（7月23日→30日）

7月23日 09:00。李四登录→任务："硬件设计方案·XYZ电机项目·电源模块·08-05截止"→打开工位。

系统定位：工序2→子表 DG-TECH-DESIGN-001 v2.0→Step 1（理解型步骤）。

Step1·理解需求（7月23日）：

孙表A装配：输入文档=张三的用户需求整理 v2.1 ✓ + 接口定义 v1.0 ✓ + 合规要求 v3.0 ⌚ →辅助栏输入文档区显示。参考资源=硬件设计规范 v3.1 →辅助栏参考资料区显示。

李四点击"用户需求整理 [→]"→辅助栏展开预览→阅读需求→在正文中标记矛盾点和注意事项。Click TAB [运行检查]→C1.1✓ C1.2✓ C1.3✓→Step1完成。

Step2·选定内容对象（7月23日→24日）：

孙表A装配→辅助栏实体库检索面板激活（物料库MAT + 复用构件库REUSE + AVL）。

7月23日 11:00·李四光标在§3.1主控芯片→辅助栏检索：ARM Cortex-M4 168MHz→3个候选→选定STM32F407VGT6（料号 MAT-IC-00342, ST Micro, ¥52）。正文§3.1自动更新。

7月23日 14:00·李四光标在§3.3连接器→检索→选定XH2.54-16P（料号 MAT-CON-00521, JST, ¥8）。正文§3.3自动更新。

7月23日 14:15·李四光标在§3.2电源模块→检索：12V→3.3V/5V 纹波<50mV 工业级→0条结果。

辅助栏底部出现异常路径入口：

— 未找到满足要求的电源模块 —
[发起新物料寻源] [修改检索条件] [暂时跳过]

李四点击[发起新物料寻源]。系统按孙表E E2声明执行：

- 创建寻源任务 #SRC-2026-0089
- 任务描述自动从§3.2提取："电源模块 12V→3.3V/5V 纹波<50mV 工业级"
- 关联锚点：§3.2 ↔ #SRC-2026-0089

- 正文§3.2更新: "电源模块: [待就绪 ⏰ #SRC-2026-0089]"
- 不阻断步骤流转

7月23日 14:20·李四点击TAB→[运行全部检查]。系统跑孙表B/C/D/E。

规则检查结果:

- R1优先复用: STM32F407✓ XH2.54-16P✓ → ✓
- R2三家比价: 两个物料单价均<¥500→不触发→✓
- R3供应商在册: ST Micro∈AVL✓ JST∈AVL✓→✓
- R4生命周期检查: STM32F407量产✓ XH2.54-16P即将EOL⚠

完成检查结果:

- C1实体引用全选定: (3/3+1待就绪)→✓
- C2约束规则全通过: R4有警告→通过(附警告)⚠
- C3阻断异常全触发: E2已触发✓→✓
- C4人工确认: (0/2)→?

合规检查结果: L1 ISO9001✓ L2 RoHS✓ L3 DFMEA ⏰ (E2触发中)

菜单刷新。TAB标签: [§3 技术要求 ⚡]。

7月23日 14:25·李四处理R4警告→查找替代→评估后保留XH2.54-16P→标记说明。

7月23日 14:30·李四通过协作面板联系钱经理→确认两个关键器件选型→在C4面板上逐条勾选。

7月23日 14:35·再次[运行全部检查]→C4✓→全部通过 (C2附警告不阻断) →[下一步: Step3→]亮起。

Step3·编写正文 (7月24日): 李四按作业指南§1~§4模板填写正文。TAB上逐节[运行检查]→全部通过。

Step4·自检与提交 (7月24日 16:00): [运行全部检查]→全部通过→[提交流转: 技术评审]。

7月25日 10:00: 技术评审通过 (1条修改意见: §3.3 EOL预警需补充替代方案评估)。李四补充替代方案评估说明→重新提交。

7月25日 16:00: 批准通过→文档发布 v1.0。系统自动:

- 工序2完成✓
- 检查主表: 工序3前序依赖=工序1+工序2→全部满足→工序3解锁
- 工序4前序依赖=工序3→工序3未完成→继续等待
- 通知采购工程师组→钱经理分派给王五

7月30日 09:00: 寻源任务 #SRC-2026-0089 完成。周八找到满足要求的物料 LMR14030 (纹波 30mV, 12V→3.3V/5V) →入库→物料号 MAT-POW-00128。

系统检测到回流条件满足→通知李四："§3.2 电源模块的寻源已完成，候选物料已入库"。

李四打开硬件设计方案→工位加载→§3.2状态从"待就绪 ⏳"变为"候选物料就绪"→在辅助栏检索面板中出现 LMR14030→选定→校验R1~R4全部通过→正文§3.2更新→保存→硬件设计方案 v1.1 发布（变更类型：增量型·仅§3.2更新）。

系统检测到硬件设计方案版本更新→通知王五："输入文档'硬件设计方案'已更新到v1.1"。

第五幕：后续工序推进（7月29日→9月）

7月29日：工序3·采购技术规范解锁。王五打开工位→辅助栏输入文档区自动显示张三的用户需求整理 v2.1 ✓ 和李四的硬件设计方案 v1.0 ✓。

7月30日：李四发布硬件设计方案 v1.1→系统通知王五→王五工位上辅助栏输入文档区自动刷新为新版本。

8月01日：工序4·安规认证报告解锁（依赖工序3，但工序3的初版在7月29日已可供安规评估使用，工序4可在工序3完成前启动并行工作）。

8月05日~9月：工序3·采购技术规范（王五·08-15完成）→工序5·实现方案（李四·08-25完成）→工序6·测试报告（孙七·09-05完成）→工序7·验收报告（赵六·09-10完成）。每份文档的执行者都经历同样的"打开工位→辅助栏已装配好前序文档→按作业指南步骤操作→TAB上运行检查→处理问题→完成"的循环。

9月10日：工序7验收报告完成。业务启动指令 #BI-2026-0089 全部完成。钱经理收到通知→项目收尾。

十三、回看 —— 执行者、管理者与每个人感知到了什么

以上五幕串联了工艺开发→任务策划→工艺执行→监督评价四个环节的完整协作。以下三个视角分别从执行者体验、管理者监控、和每个角色的完整感知来总结场景的启示。

13.1 场景中各步骤的工位页面对比

理解型步骤（Step 1）的辅助栏——输入文档展开、参考资料可见、无实体库检索、无规则检查菜单：

辅助栏·理解型步骤

┌ 当前步骤 ─┐
└ Step 1/4 ─┘

┌ 输入文档 ─┐ ← 重点展开
└ 用户需求 ✓ ┘
└ 接口定义 ✓ ┘

合规要求 
参考资料
设计规范 [→]
模板 [→]
完成标准

← 折叠

选用型步骤 (Step 2) 的辅助栏——实体库检索展开、完成标准展开、输入文档折叠：

辅助栏·选用型步骤

当前步骤
Step 2/4
检索→比对→验证
输入文档
← 折叠
实体库检索
← 重点展开
[搜索 MAT]
当前: §3.2
3个候选
○ LMR14030
○ TPS5430
[比对][选定]
— 或 —
[发起寻源]
← E2入口
完成标准
← 展开
C1 (2/3)
C2 ⚠
C3 ✓
C4 ?

编写型步骤 (Step 3) 的辅助栏——参考资料展开、完成标准展开、实体库检索折叠：

辅助栏·编写型步骤

当前步骤
Step 3/4
按模板填写
当前: §1 范围
参考资料
← 重点展开
设计规范 [→]
模板 [→]
数据字典 [→]
完成标准
← 展开
C1 必填(6/10)
C2 校验无报错

C3 规范版 ✓

输出流转
→Step4自检

提交步骤（Step 4）的辅助栏——完成标准重点突出、输出流转展开：

辅助栏·提交步骤

当前步骤

Step 4/4

自检与提交

完成标准

← 重点突出·全展开

步骤1 ✓ 100%

步骤2 △ 100%

步骤3 ✓ 67%

业务检查清单

☐ 比价完成

☒ EOL已评估

☒ 供应商合

输出流转

← 展开

提交后触发：

技术评审

接收人：王工

动作：

通过→批准

驳回→退回

13.2 管理者的场景业务视图

钱经理随时打开的场景业务视图——不是工位，是管理看板：

场景业务：XYZ电机项目·电源模块

业务启动指令 #BI-2026-0089

构件：电源模块（自研件）

路线版本：v1.0

创建日期：2026-07-10

状态：进行中

整体进度：30%

工序状态

工序1 ✓ 用户需求整理 张三·07-22 进度100% 已发布

工序2 ⚡ 硬件设计方案 李四·08-05 进度50% 编制中·Step2

⚡ §3.3 EOL预警（已评估） ⚡ §3.2 寻源进行中（#SRC-2026-0089·周八）

检查清单：C1✓ C2△ C3✓ C4?

工序3 ☐ 采购技术规范 王五·08-15 等待前序

→ 等待：工序2完成

工序4 ☐ 安规认证报告 赵六·08-10 等待前序



13.3 赵总工、钱经理与执行者们各自感知到了什么

赵总工（工艺工程师）：

- 7月1日：打开构件工艺路线设计器→选定构件→系统推导→调整确认→发布路线v1.0→关闭设计器
- 7月23日：系统通知"李四在工序2触发E2新物料寻源，异常路径E2运行正常"→赵总工看了一眼，不需要处理
- 其余时间：做别的构件的路线设计。整条线两个多月的运转，他不需要参与

钱经理（生产计划员）：

- 7月10日：创建业务启动指令→指定负责人→启动
- 随时打开场景业务视图：7道工序的进度条、每份文档的进度值（自动计算）、阻塞项标记

- 7月23日：看到工序2进度从30%突然跳到50%（李四触发了寻源），C4待确认→联系李四确认选型→C4通过
- 不需要追问任何人"做到哪了"——进度是系统自动算的

张三（工序1·执行者）：

- 7月11日收到通知→打开→做完→7月22日完成
- 感知到的：任务出现→工位→完成→任务消失
- 不知道的：自己的文档是"工序1"，后面还有6道工序，赵总工编过路线

李四（工序2·执行者）：

- 7月23日收到通知→打开→辅助栏已有张三的文档→操作→触发寻源→完成→提交
- 7月30日收到通知→回到文档→更新\$3.2→完成
- 感知到的：任务出现→工位已装配好输入文档→做→完成→（7月30日）回流更新
- 赵总工编制的路线、钱经理锁定的版本——对他完全透明

王五（工序3·执行者）：

- 7月29日收到通知→打开→辅助栏已有张三和李四的文档
- 7月30日收到通知→输入文档已更新→打开查看→最新的硬件设计方案v1.1已在辅助栏中
- 不需要去问"李四你的文档写好了没""李四你的文档更新了没"——系统自动装配最新版本

十四、总结

底层概念

工艺（**Process**）——方法的体系化，从个体手艺到组织资产的转化

- └ 工 —— 可外化、可传递、可检验、可重复的方法描述（资产）
- └ 艺 —— 还做不到以上四点的方法能力（矿）
 - └ 工从艺炼：艺→转化→工，环境变化→退化→新艺→新转化

一个 **process**，三个侧面：

过程（实际发生的轨迹·不可修改·不可复用）——流转卡
 流程（设计的步骤序列·可修改走版本·可复用）——工艺路线
 工艺（每一步的方法定义·可修改走版本·可复用）——工序卡片/作业指南

组织化运行：工艺开发 → 任务策划 → 工艺执行 → 监督评价（四个环节）
 间隙①（通用方法如何适配具体项目）→ 策划者的艺来消化
 间隙②（计划在现实中总会偏离）→ 执行者的艺来消化
 间隙③（偏差归因有歧义）→ 监督者的判断力来消化

两种形态：运行态（单次任务实例）⇌ 演化态（跨任务工艺改进）

核心概念对应表

制造业

- 产品（一个物料号）
- 工艺路线（Routing）
- 工序卡片（Operation Sheet）
- 工步（Sub-operation）
- 工作中心（Work Center）
- 工位（Workstation）
- 流转卡（Traveler）
- CAPP
- 工艺工程师
- 生产订单

EOS

构件（一个设计态构件）

构件文档开发路线（主业务数据）

作业指南（子业务数据·做→查→过）

作业指南中的一个步骤

能完成该文档类型开发的人员集合

执行者的个人工作台

任务实例（路线×业务启动指令）

构件工艺路线设计器

构件设计负责人

业务启动指令

三层业务数据总结

主：构件文档清单（构件独有）一定义需要产出哪些文档、顺序、工作中心

子：文档作业步骤清单（可跨构件复用）—定义每份文档怎么做（做→查→过）

孙A: 步骤资源清单 -- 需要什么 (装配用)

孙B: 步骤规则清单 —— 做得对不对 (校验用)

孙C: 步骤检查清单 —— 做完了没有 (步骤出口闸门)

孙D: 步骤合规清单 —— 合不合外部规矩 (人判断)

孙E: 步骤异常清单 —— 出问题怎么办 (决策用)

执行者工位布局

The diagram illustrates a page layout structure with three main horizontal sections:

- 顶部 (Top):** 任务上下文 (任务场景业务进度+本文档步骤条+截止日期)
- 正文 (Main Content):** 封面表单+TAB·含审核下拉菜单+正文编辑区
- 底部 (Bottom):** 操作栏 [保存] [下一步→] + 面包屑

On the right side, there is a vertical sidebar structure:

- 辅助栏 (Auxiliary Bar):** 资源清单, 完成标准, 输出流转, 协作

关键原则

范式层（第一部分）：

1. **工艺的本质是组织资产。** 把方法从人身上剥离，固化为可传承、可审查、可优化的知识对象。
2. **工从艺炼，艺不消失。** 工艺开发是专门的"艺→工"转化活动。艺是工的前沿矿藏，消灭艺就是消灭未来的工。
3. **过程≠流程。** 流程是设计出来的（可复用模板），过程是发生出来的（不可复用记录）。锁定的是流程，回流的是过程。
4. **四个环节缺一不可。** 工艺开发（面向未来）→任务策划（未来到当下的转换）→工艺执行（面向当下）→监督评价（过去与未来之间）。任务策划是最容易被忽略但至关重要的一环——通用方法需要通过它才能实例化为具体任务。

5. **运行态与演化态是两个闭环。** 运行态闭环已设计（做→查→过→异常回流），演化态闭环待建设（过程数据回流→工艺修订）。
6. **生产过程是骨架，不是全部。** 生产过程负责可靠性，其他范式（委托指挥/同行生产）在各自适用区补充适应性、创造性。

设计层（第二~五部分）：

1. **工艺路线的组织轴心是工序（一份文档），不是工步。** 构件的工艺路线是一组文档的序列。作业指南是其中一份文档的开发指南，里面的步骤是工步。
2. **一个工序对应一个工作中心，工作中心下有多个工位。** 工序声明"由哪类角色完成"，不指定具体人。
3. **路线版本锁定在业务启动指令创建时。** 已创建的任务不受后续路线升级影响。
4. **TAB步骤审核菜单是作业指南孙表的UI投影。** 结构随步骤类型自动切换，不需要设计者手工配置。
5. **资源清单上的每一项按资源类别提供下钻行为。** 辅助栏是所有资源的统一查看器。
6. **五张孙表结构不同、平台处理方式不同、工位上的表现也不同。** 它们不该混在一张表里。
7. **执行者对路线的感知不是一张表，而是一条任务流。** 工艺路线对他完全透明。